

Familia profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Área profesional: Desarrollo

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (IFCD0110) CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE
PÁGINAS WEB (RD 1531/2011, de 31 de octubre modificado por el RD 628/2013, de 2 de agosto)

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional				
A. Q.	Módulos certificados	H.O.P.	Unidades formativas	
				Horas
210	MF0950_2: Construcción de páginas web	210	UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje de marcas	80
			UF1303: Elaboración de hojas de estilo	70
			UF1304: Elaboración de plantillas y formularios	60
210	MF0951_2: Integración de componentes soft	180	UF1305: Programación con lenguajes de guión en páginas web	90
90	MF0952_2: Publicación de páginas web	90	UF1306: Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web	90
	MP0278: Módulo de prácticas profesionales no laborales	80		
510	Duración horas totales certificado de profesionalidad	560	Duración horas módulos formativos	480

.....

ÍNDICE

• INTRODUCCIÓN.....	11
• UNIDAD DIDÁCTICA 1. Formularios en la construcción de páginas web	13
1.1. Características	15
1.1.1. La interactividad de las páginas web	15
1.1.2. La variabilidad de los datos de la página web	16
1.1.3. El envío de información a servidores.....	16
1.2. Elementos y atributos de formulario	21
1.2.1. Descripción y definición de los elementos de un formulario	22
1.2.2. Utilización de campos y textos	23
1.2.3. Etiquetas de los formularios	25
1.2.4. Tamaños, columnas y filas de los formularios.....	28
1.3. Controles de formulario	29
1.3.1. Descripción de los controles de los formularios.....	29
1.3.2. Utilización de botones de acción.....	39
1.3.3. Utilización de listas desplegables	40
1.3.4. Utilización de casillas de verificación.....	42
1.3.5. Utilización de campos de textos	43
1.3.6. Cuadro de contraseña.....	44

1.4. Formularios y eventos. Criterios de accesibilidad y usabilidad en el diseño de formularios.....	45
1.4.1. Agrupación de datos.....	51
1.4.2. Adecuación del tamaño del formulario (división en distintas páginas).....	52
1.4.3. Identificación de los campos obligatorios.....	53
1.4.4. Ordenación lógica de la petición de datos	54
1.4.5. Información correcta al usuario	55
1.4.6. Utilización de páginas de error y de confirmación	57
RESUMEN.....	59
EVALUACIÓN.....	61
 • UNIDAD DIDÁCTICA 2. Plantillas en la construcción de páginas web	 63
2.1. Funciones y características.....	65
2.1.1. Descripción de una plantilla web.....	66
2.1.2. Elementos de una plantilla web	67
2.1.3. Estructura y organización de los elementos de las plantillas ..	68
2.1.4. Especificar las zonas modificables de una plantilla y las partes fijas	71
2.1.5. Utilización de plantillas	77
2.2. Campos editables y no editables	77
2.2.1. Definir y crear los campos susceptibles de cambios en una plantilla.....	78

2.2.2. Definir y crear los campos no modificables en una plantilla ..	79
2.3. Aplicar plantillas a páginas web	80
2.3.1. Las plantillas en la web.....	80
2.3.2. Búsqueda de plantillas en la red.....	80
2.3.3. Adaptación de plantillas a páginas web	81
RESUMEN.....	89
EVALUACIÓN	91
• RESUMEN FINAL	95
• EJERCICIOS	97
• EVALUACIÓN FINAL	99
• SOLUCIONES	101

INTRODUCCIÓN

Dentro de la construcción y diseño de un sitio web, el desarrollador web ha de tener en cuenta la interactividad que le va a proporcionar. Entendemos la interactividad como la comunicación entre el sitio web y el usuario, esto es, la reacción del sitio web ante una acción del usuario. Por ello, en este manual se abordará, en primer lugar, el diseño de formularios para los sitios web con el objetivo de saber incluir interactividad entre el usuario web y la propia página. También se identificarán los elementos o etiquetas y atributos que se utilizan para la elaboración de los formularios web y se realizarán páginas web que incorporen formularios según el diseño especificado, identificando los controles que se van utilizar en cada formulario, asignando propiedades, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad. Por último, se probará su funcionamiento en varios navegadores y se llevará a cabo el análisis de verificación y corrección de errores.

Otro tema que vamos a tratar en esta unidad formativa será la utilización de plantillas en la construcción de páginas web. Se confeccionarán plantillas para páginas web y se describirán las características que ofrecen, así como las utilidades de las herramientas de edición de páginas para crear plantillas. Además se identificará las partes principales de una plantilla, las regiones editables y no editables, y se insertará los elementos y atributos especificados para cada plantilla. Por último, se aplicará una plantilla a un sitio web y se probará su comportamiento en varios navegadores.

FORMULARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB**• CONTENIDO**

- 1.1. Características
- 1.2. Elementos y atributos de formulario
- 1.3. Controles de formulario
- 1.4. Formularios y eventos. Criterios de accesibilidad y usabilidad en el diseño de formularios

• RESUMEN**• EVALUACIÓN**

En el diseño de páginas web es necesario contar con apartados en los cuales el usuario web pueda interactuar con la empresa o el propietario de la página. De ahí la necesidad de utilizar los formularios como método de comunicación. Generalmente, este tipo de interacción consiste en que el usuario rellene los datos, a través de los formularios, los cuales serán enviados por el navegador a un servidor o un correo electrónico por ejemplo. Una vez que se reciban, serán procesados y se utilizarán para el fin para el que se solicitan (reservas, encuestas, etc.).

1.1. Características

La interacción del usuario web con la página visitada se puede realizar a través de formularios, chat, videoconferencia, correo electrónico, etc.

La existencia de formularios web es un hecho casi total en la mayoría de los sitios web que pueblan internet. Todos ellos han sido desarrollados usando lenguajes interpretados por el navegador como HTML o JavaScript, o ejecutados en el servidor web como pueden ser PHP, Net, Java, etc. Sea cual sea la tecnología de programación usada, el uso de cualquier formulario presenta una serie de características comunes que describiremos a continuación.

1.1.1. La interactividad de las páginas web

El desarrollador web ha de procurar que la acción de rellenar un formulario sea agradable y fácil. Para ello, se tratará de reducir al máximo el número de campos que se deberán rellenar, evitar las listas desplegables, los campos innecesarios, y sobre todo se evitará fragmentar demasiado la información.

Otro de los usos que se suele dar a los formularios es la consulta de información existente en una base de datos. Usando formularios es posible mostrar la información común obtenida de la consulta en diversas formas o formatos.

1.1.2. La variabilidad de los datos de la página web

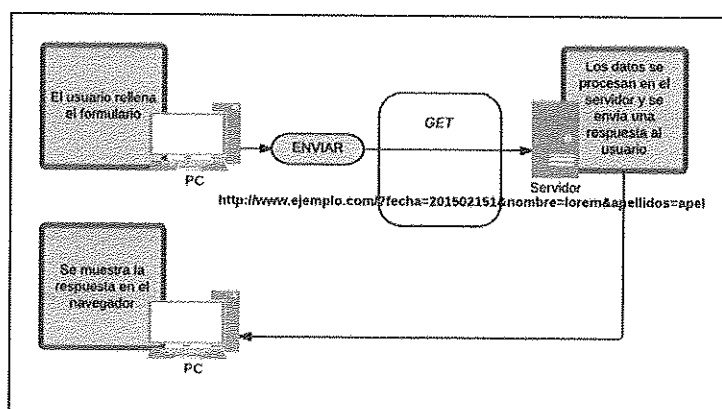
La gran diversidad de contenidos de la web implica que los datos solicitados en los formularios web sean en ocasiones diferentes entre distintas páginas web, e incluso dentro en un mismo sitio web. Además, en un mismo formulario los datos pueden variar en el tiempo o según hayamos seleccionado un valor u otro en campos anteriores. No es lo mismo un formulario de búsqueda de información dentro de un sitio web que uno de registro de clientes.

Debido a los diferentes tipos de datos que se suelen utilizar en un formulario, es aconsejable utilizar los campos adecuados para cada tipo de dato. No tiene sentido utilizar una lista desplegable para introducir el nombre del usuario, ya que es inviable hacer una lista con todos los posibles nombres, pero sí para seleccionar por ejemplo el país.

1.1.3. El envío de información a servidores

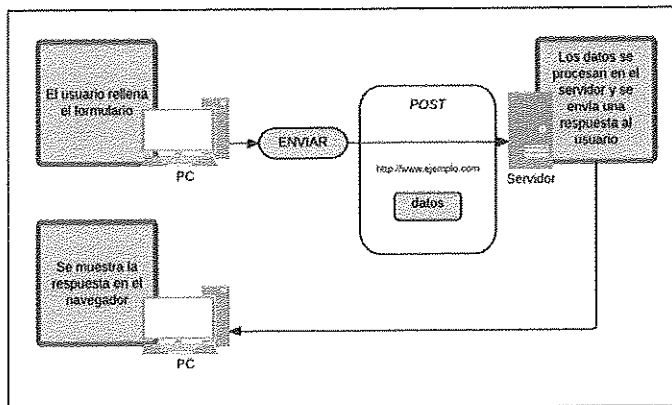
La información recogida por un formulario puede ser enviada al servidor para su posterior tratamiento usando dos tipos de métodos que veremos a continuación.

El primero de ellos es el método «*get*», en el cual los datos del formulario se envían al servidor a través de la URL por medio de parámetros. Este método se suele utilizar cuando enviamos poca información y esta no es de carácter confidencial, ya que se vería en el navegador. Un ejemplo del método «*get*» serían los formularios de búsqueda de artículos dentro de una página web.



El otro método se conoce como método «*post*», y se caracteriza porque los

datos pasan ocultos y encriptados al servidor. Se utiliza para enviar gran cantidad de datos o información confidencial. Un ejemplo sería un formulario de registro de clientes o un acceso privado a una parte de la página con los campos «nombre de usuario» y «contraseña».



A continuación se puede ver un ejemplo de formulario escrito en HTML utilizando el método «get»:

```

<form id="contactar" name="contactar" method="get" action="obtenerdatos.php" >
    <label>Nombre:</label>
    <input name="nombre" type="text" /><br/>
    <label>Mail:</label>
    <input name="correo" type="text" /><br/><br/>
    <input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar" />
</form>

```

Esto se visualizaría en el navegador de la siguiente forma:

Formulario de Contacto

Nombre:

Mail:

Como se observa, se crea un formulario con la etiqueta <FORM>, que se verá posteriormente. La etiqueta <LABEL> sirve para destacar los títulos de los campos de tipo texto que se incluyen con la etiqueta <INPUT> y su atributo «type» con valor «text». El elemento <INPUT>,m cuyo atributo «type» tiene el valor «submit», sirve para que el usuario pueda dar la orden al navegador para que envíe el formulario al servidor.

Los datos son enviados al servidor en la URL, formando lo que se conoce como la *query string* ('cadena de consulta' en castellano). La *query string* que el navegador enviará al servidor será: «obtenerdatos.php?nombre=<DATOS EN CAMPO NOMBRE>&correo=<DATOS EN CAMPO EMAIL>&enviar=Enviar».

En el servidor, los datos se podrían obtener de la siguiente forma (usando el lenguaje de servidor «PHP»):

- Crear un fichero de texto llamado «obtenerdatos.php» que se debe almacenar en la misma carpeta que contiene al fichero «.html» con la definición del formulario.
- El contenido del fichero, de manera muy simplificada, podría ser este:

```
<!doctype html>
<html>
<head><meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
    $nombre = $_GET['nombre'];
    $correo = $_GET['correo'];

    echo "su nombre es: ".$nombre;
    echo "</br>su e-mail es: ".$correo;
?>
</body>
</html>
```

Y su representación en el navegador una vez recogidos los datos, procesados y enviados al navegador será:

su nombre es: mi nombre
su e-mail es: mimail@mail.com

El mismo formulario anterior usando el método «post» remite la información de forma oculta y sin limitaciones de tamaño. El único cambio necesario es el valor del atributo «*method*», y será el navegador el que realice todo lo necesario para enviar al servidor los datos en el formato correcto.

```
<form id="contactar" name="contactar" method="POST" action="obtenerdatos.php" >
  <label>Nombre:</label>
  <input name="nombre" type="text" /><br/>
  <label>Mail:</label>
  <input name="correo" type="text" /><br/><br/>
  <input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar" />
</form>
```

En el servidor, el archivo «*obtenerdatos.php*» contendrá, de una manera muy simplificada, el siguiente código para recuperar los datos enviados por el formulario, generar el HTML necesario para mostrar dichos datos y enviarlos al navegador:

```
<?php
    $nombre = $_POST['nombre'];
    $correo = $_POST['correo'];

    echo "su nombre es: ".$nombre;
    echo "</br>su e-mail es: ".$correo;
?>
```

Como se puede apreciar, la única diferencia entre los dos casos es el uso de las palabras clave «*\$_GET*» y «*\$_POST*» en el archivo «*obtenerdatos.php*» para

recoger los datos enviados desde el formulario HTML. Es un error muy común usar «get» o «post» en el formulario HTML y posteriormente, al recuperar los datos en el servidor, usar el método contrario con «\$_GET» o con «\$_POST» (usando PHP como lenguaje de servidor, aunque cada lenguaje tiene sus propias palabras clave para representar esta acción).

Otro ejemplo en el que se explica el intercambio de datos entre el navegador y el servidor es el acto de subir archivos al servidor. Un «upload» de ficheros. A continuación se muestran el código HTML y el código PHP simplificado para enviar y recibir un archivo desde un formulario HTML. Así se mostraría en el navegador:

Seleccione el archivo a subir
Enviar este archivo: Ningún archivo seleccionado

El código HTML necesario será:

```
<body>
<h2>Seleccione el archivo a subir</h2>
<!-- El tipo de codificación de datos, enctype, se DEBE especificar como
a continuación -->
<form enctype="multipart/form-data" action="obtenerdatos.php"
method="POST">
  Enviar este archivo: <input name="fichero" type="file" />
  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
</body>
```

Lo principal de este código es el valor del atributo «*enctype*». Con «*multipart/form-data*» se indica al servidor que los datos que viajan en esa petición (en este caso «post»), forman parte de un archivo que se intenta subir al servidor.

Una vez seleccionado el archivo con el diálogo que mostrará el navegador, este se envía al servidor donde será recogido por el archivo «*obtenerdatos.php*»,

que contendrá el código PHP necesario para manejar el fichero subido desde la página HTML:

```
<?php
$carpeta_destino = './uploads/';
$fichero_subido = $carpeta_destino.basename($_FILES['fichero']
['name']);

echo '<pre>';
if (move_uploaded_file($_FILES['fichero']['tmp_name'], $fichero_subi-
do))
{
    echo "Subido perfectamente.\n";
} else {
    echo "Error!\n";
}
print "</pre>";
?>
```

Una vez procesado, el código PHP genera la salida HTML en la que se informa de si ha ocurrido un error o si se ha subido correctamente. El resultado de la subida debe ser el siguiente:

```
Subido perfectamente.
```

1.2. Elementos y atributos de formulario

Un formulario web se construye usando el lenguaje HTML (*Hyper Text Markup Language* o 'lenguaje de marcas de hipertexto') el cual será interpretado por un navegador. Es decir, un formulario web será parte de un documento HTML y, como tal, debe usarse dicho lenguaje de marcas para crearlo.

Un formulario web es un elemento HTML definido con las etiquetas <FORM> de apertura y cierre. Este formulario se compondrá de campos de texto principalmente, pero también pueden aparecer otros tipos como son los campos de listas desplegables, los campos numéricos, los campos de verificación, los botones de opción, etc. Además, como en cualquier formulario, debe haber un botón que será el que envíe la información al servidor para su posterior tratamiento.

1.2.1. Descripción y definición de los elementos de un formulario

En un formulario tendremos que definir varios elementos para que este sea operativo. Va a estar formado por una serie de controles, ya sea para la obtención de datos, como los campos de texto, o para el envío de estos datos, como los botones de acción.

Dentro de un formulario podremos definir diferentes tipos de elementos o controles:

- Controles para introducir texto, números o contraseñas.
- Controles para seleccionar una o varias opciones, combos o listas desplegables.
- Controles para verificar una o varias opciones, como las casillas de verificación o los grupos de opciones.
- Controles de acción como los botones de envío, de borrado de datos del formulario o de verificación de datos.
- Etiquetas informativas para que el usuario sepa en cada momento qué información debe introducir en cada campo.

Cada uno de estos controles posee sus propias propiedades o atributos para personalizar su uso y funcionamiento. A alguno de estos controles incluso es posible añadirle funciones de validación que limitarán el rango de valores posibles que se podrán introducir, o el tipo de datos necesarios. En los capítulos sucesivos se irán definiendo los distintos elementos que pueden componer un formulario web.

1.2.2. Utilización de campos y textos

Grosso modo un formulario web se compone de dos tipos de elementos: campos de entrada de información y textos descriptivos de estos campos.

Un *campo de entrada de información*, más comúnmente conocido como *campo de texto*, es la forma que el formulario ofrece al usuario para que pueda interactuar con la página introduciendo o seleccionando la información presentada. Los campos dentro de un formulario vendrán definidos por la información que se quiere obtener del usuario. Así, por ejemplo, si solicitamos al usuario su nombre o correo electrónico utilizaremos un campo tipo texto para que pueda introducirlo. En cambio, cuando queramos que el usuario elija una serie de opciones determinada utilizaremos campos tipo lista de desplegables para proporcionarles esas opciones.

Los textos descriptivos, por su parte, deben acompañar a los campos de texto, complementándolos y aclarando qué información se solicita.

En la siguiente imagen se observan los posibles tipos de campos existentes en una web. El texto que los acompaña describe el tipo de dato que espera dicho campo de texto.

Tipos de «input» en HTML

Texto:

Contraseña:

Submit:

Radio: ☒ Masculino ☐ Femenino

☐ Casilla de verificación (checkbox)

Botón:

Nuevos tipos de «input» en HTML5

Fecha:

Fecha/Hora:

Fecha/Hora local:

Mes:

Hora:

Semana:

Color:

Correo electrónico:

Teléfono:

Rango:

Lista desplegable:

Número:

Url:

El código usado para generarlo ha sido:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Documento sin título</title>
</head>

<body>
<h1>Tipos de Input en HTML</h1>
<form>
    <label>Texto:</label><input type="text"></br>
    <label>Contraseña:</label><input type="password"></br>
    <label>Submit:</label><input type="submit" value="enviar"></br>
    <label>Radio:</label>
    <input type="radio" name="sex" value="male" checked>Masculino
    <input type="radio" name="sex" value="female">Femenino
    <br/>
    <input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike">Casilla de verificación
    (checkbox)<br>
    <label>Botón:<input type="button" onclick="alert('Hello World!)" value="-
    botón">
</form>
<h1>Tipos Nuevos de Input en HTML5</h1>
<form>
    <label>Fecha:</label><input type="date"></br>
    <label>Fecha/Hora:</label><input type="datetime"></br>
    <label>Fecha/Hora local:</label><input type="datetime-local"></
br>
    <label>Mes:</label> <input type="month"></br>
    <label>Hora:</label> <input type="time"></br>
    <label>Semana:</label> <input type="week"></br>
    <label>Color:</label> <input type="color" value="#c04019"></
br>
    <label>Email:</label> <input type="email" placeholder="Format:
example@sixrevisions.com"></br>
```

```

        <label>Teléfono:</label>  <input type="tel" placeholder="Format:
1234567890" pattern="[0-9]{10}"></br>
        <label>Rango:</label>  <input type="range" min="1"
max="10"></br>
        <label>Lista desplegable:</label>  <input type="search" list="onli-
ne-stores"></br>
        <datalist id="online-stores" style="display:hidden;"></br>
        <option value="Amazon.com">
        <option value="Zappos">
        <option value="Buy.com">
        <option value="Apple Store">
        <option value="Threadless">
        </datalist>
        <label>Numero:</label>  <input type="number"></br>
        <label>Url:</label>  <input type="url"></br>
</form>
</body>
</html>

```

1.2.3. Etiquetas de los formularios

En la creación de un formulario web intervienen una serie de elementos HTML definidos por sus etiquetas y relacionados entre sí. Todos juntos hacen que el usuario pueda introducir información en una página web y que esta sea enviada y procesada en un servidor web, y este a su vez pueda actuar en función de los datos recibidos.

La etiqueta usada para la creación de formularios es la etiqueta `<FORM>`.

La etiqueta `<FORM>` es el elemento principal en la definición de un formulario web. Es el elemento padre dentro del cual se insertarán todos los demás elementos que formarán el formulario.

En el siguiente ejemplo se muestra una página web que contiene un formulario compuesto por un campo de texto y un botón «Enviar»:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Ejemplo de formulario</title></head>
<body>
<h3>Formulario muy sencillo</h3>
<form action="obtenerdatos.php" method="post">
Nombre:
<input type="text" name="nombre" value="" />

<br/>

<input type="submit" value="Enviar" />
</form>
</body>
</html>

```

Este código se mostrará de la siguiente forma en un navegador:

Nombre:

A la etiqueta <FORM> se le pueden aplicar los atributos que se enumeran en la siguiente tabla:

Atributo	Descripción
<i>accept-charset</i>	Especifica el conjunto de caracteres usado en el formulario. Por defecto usa el definido en la página web
<i>action</i>	Especifica la URL a la que se enviará el formulario. Si no se especifica, por defecto lo enviará a la misma página web cargada
<i>autocomplete</i>	Señala si el navegador debería usar la función « <i>autocompletar</i> ». Por defecto tiene el valor « <i>true</i> »

<i>enctype</i>	Indica la codificación de los datos enviados en el formulario. El valor por defecto es « <i>url-encoded</i> »
<i>method</i>	Especifica el método HTTP usado cuando se envía el formulario. Por defecto es « <i>get</i> »
<i>name</i>	Especifica un nombre usado para identificar el formulario
<i>novalidate</i>	Indica al navegador que no valide el formulario antes de su envío
<i>target</i>	Especifica si la respuesta de la dirección especificada en el atributo « <i>action</i> » se abrirá en la propia página o en otro destino. Por defecto tiene el valor « <i>self</i> »

Con estos atributos se personaliza el funcionamiento del formulario web. Por ejemplo, un formulario cuyos datos deben ser procesados por la página PHP «*obtenerdatos.php*» usando el método «*get*», cuyo resultado deba ser mostrado en una nueva página, sin validación y sin autocompletado automático de campos, se definirá como sigue:

```
<form action="obtenerdatos.php" method="GET" target="_blank"
accept-charset="UTF-8"
enctype="application/x-www-form-urlencoded" autocomplete="off"
novalidate>
  elementos del formulario
</form>
```

Para enviar un correo usando el cliente de correo que tenga el usuario definido por defecto en su sistema operativo, se debe especificar en el atributo «*action*» la dirección *e-mail* de destino precedida de la palabra «*mailto*»:

```
<form name="formulario" action="mailto:sucorreo@dominio.com"
method="post" enctype="text/plain">
```

También es posible, por último, utilizar un formulario para subir ficheros al servidor web. Para ello es necesario especificar el atributo «*enctype*» y darle el valor «*multipart/form-data*»:

```
<form enctype="multipart/form-data" action="obtenerdatos.php"
method="POST">
  Enviar este archivo: <input name="fichero" type="file" />
  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```

1.2.4. Tamaños, columnas y filas de los formularios

A los controles de un formulario se les pueden aplicar atributos de anchura y altura, se puede configurar la cantidad de caracteres que se podrán introducir en cada campo, así como el número de líneas en los campos «*textarea*». Los atributos que se podrán utilizar son los siguientes:

- «*Cols*»: indica el número de caracteres que puede contener una línea.
- «*Rows*»: indica el número de líneas.
- «*Size*»: indica el número de líneas de la lista en controles «*textarea*» o el ancho del campo en controles tipo texto.
- «*Maxlength*»: indica el número de caracteres en los controles tipo texto.

Así, por ejemplo, si se desea un campo de texto tipo «*textarea*» con 5 columnas de ancho y 5 filas de alto se definiría el HTML como sigue:

```
<textarea rows="5" cols="5"> </textarea>
```

Si se desea que el campo «*textarea*» tenga como máximo una longitud de 120 caracteres (independientemente de los que se muestren en el navegador, especificados como se ha visto con «*rows*» y «*cols*») se utilizará la propiedad «*maxlength*» como sigue:

```
<textarea rows="5" cols="5" maxlength="5"> </textarea>
```


De la misma forma se usaría para los campos de texto tipo «*text*».

1.3. Controles de formulario

Como ya se ha comentado anteriormente, un formulario HTML se compone de controles de entrada que, dependiendo del atributo que se les aplique, se comportarán como campos de texto, casillas de verificación, botones de radio, botones de envío, etc. También puede contener listas de selección o cuadros para texto grande.

Los controles no dejan de ser elementos HTML que se representan por su etiqueta y se caracterizan por sus propiedades o atributos.

1.3.1. Descripción de los controles de los formularios

Un formulario web se compone de diferentes controles para la manipulación de datos de entrada. Estos controles se añaden en el HTML dentro de la etiqueta <FORM>, y se opta por uno u otro en función del tipo de dato que se maneje y la representación de este.

Dentro de los controles de un formulario se puede diferenciar:

- Controles de texto.
- Casillas de verificación.
- Radios o grupos de opciones.
- Etiquetas.
- Menús de selección.
- Campos ocultos.
- Botones.
- Subir archivos.

a. Controles de texto

Permiten introducir texto en el formulario. Es posible introducir un valor concreto o un texto simple. Los elementos HTML usados son los siguientes:

- **<INPUT>**: es el control más utilizado en los formularios. Se utiliza para introducir texto, introducir contraseñas, verificar datos, seleccionar entre varias opciones, seleccionar archivos para enviar e incluir botones para enviar el formulario, borrar los datos o ejecutar código JavaScript. Se define de la siguiente forma:

```
<input type="text">
```

Los atributos posibles para este elemento en HTML5 se enumeran en la siguiente tabla¹:

Atributo	Valor	Descripción
<i>accept</i>	<i>audio/*, video/*, image/*, tipo de medio</i>	Especifica el tipo de ficheros que el servidor acepta. Se usa solo cuando se cumple que <i>type="file"</i>
<i>alt</i>	<i>texto</i>	Especifica un texto alternativo para las imágenes. Solo es aplicable para elementos <input> con <i>type="image"</i>
<i>autocomplete</i>	<i>on, off</i>	Especifica si un elemento <input> usa el autocompletado o no
<i>autofocus</i>	<i>autofocus</i>	Especifica que un elemento <input> debería solicitar el foco cuando se cargue la página
<i>checked</i>	<i>checked</i>	Especifica si un elemento <input> debería estar preseleccionado cuando se cargue la página. Solo es aplicable para elementos <input> con <i>type="checkbox"</i> o <i>type="radio"</i>

¹ Tabla tomada de la siguiente fuente: W3SCHOOLS, Tag Input [Internet]. Disponible en: http://www.w3schools.com/tags/tag_input.asp [Fecha de acceso: 05/06/2015].

<i>disabled</i>	<i>disabled</i>	Especifica si un elemento <code><input></code> debería estar deshabilitado
<i>form</i>	<i>form_id</i>	Especifica los formularios a los que pertenece el elemento <code><input></code>
<i>formaction</i>	URL	Especifica la URL del fichero que procesará el control <code><input></code> cuando el formulario se envíe. Solo es aplicable para elementos <code><input></code> con <i>type</i> ="submit" o <i>type</i> ="image"
<i>formenctype</i>	<i>application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain</i>	Especifica cómo deberían ser codificados los datos del formulario cuando se envíe al servidor. Solo es aplicable para elementos <code><input></code> con <i>type</i> ="submit" o <i>type</i> ="image"
<i>formmethod</i>	<i>get</i> <i>post</i>	Especifica el método HTTP usado para enviar los datos a la URL del « <i>action</i> ». Solo es aplicable para elementos <code><input></code> <i>type</i> ="submit" o <i>type</i> ="image"
<i>formnovalidate</i>	<i>formnovalidate</i>	Especifica que los elementos del formulario no deberían validarse cuando se envía
<i>formtarget</i>	<i>_blank, _self, _parent, _top</i> <i>frameName</i>	Especifica dónde mostrar la respuesta recibida después de enviar el formulario. Solo es aplicable para elementos <code><input></code> <i>type</i> ="submit" o <i>type</i> ="image"
<i>height</i>	<i>pixels</i>	Especifica la altura de un elemento <code><input></code> . Solo es aplicable para elementos <code>input type="image"</code>
<i>list</i>	<i>datalist_id</i>	Hace referencia a un elemento <code><datalist></code> que contiene opciones predefinidas para un elemento <code><input></code>

<i>max</i>	<i>number, date</i>	Especifica el valor máximo para un elemento <code><input></code>
<i>maxlength</i>	<i>number</i>	Especifica el máximo número de caracteres permitidos en un elemento <code><input></code>
<i>min</i>	<i>number, date</i>	Especifica el valor mínimo para un elemento <code><input></code>
<i>multiple</i>	<i>multiple</i>	Especifica si un usuario puede introducir más de un valor en un elemento <code><input></code>
<i>name</i>	<i>text</i>	Especifica el nombre de un elemento <code><input></code>
<i>pattern</i>	<i>regexp</i>	Especifica una expresión regular sobre la que es validado un elemento <code><input></code>
<i>placeholder</i>	<i>text</i>	Especifica un texto que describe el valor esperado de un elemento <code><input></code>
<i>readonly</i>	<i>readonly</i>	Especifica si un elemento <code><input></code> es de solo lectura
<i>required</i>	<i>required</i>	Especifica si un campo <code><input></code> debe rellenarse antes de enviar el formulario
<i>size</i>	<i>number</i>	Especifica el ancho, en caracteres, de un elemento <code><input></code>
<i>src</i>	<i>URL</i>	Especifica la URL de la imagen para usar como botón de envío. Solo es aplicable para elementos <code><input type="image"></code>
<i>step</i>	<i>number</i>	Especifica el intervalo de suma para un elemento <code><input></code>

<i>type</i>	<i>button, checkbox, color, date, datetime, datetime-local, email, file hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tel, text, time, url, week</i>	Especifica el tipo de elemento <code><input></code> que se va a mostrar
<i>value</i>	<i>text</i>	Especifica el valor de un elemento <code><input></code>
<i>width</i>	<i>pixels</i>	Especifica el ancho de un elemento <code><input></code> . Solo es aplicable para elementos <code><input type="image"></code>

- **<TEXTAREA>**: usado para escribir texto más extenso empleando varias líneas. Se define en HTML de la siguiente forma:

```
<textarea cols="5" rows="6"></textarea>
```

Los atributos posibles para este elemento en HTML5 son los que mostramos en la siguiente tabla²:

Atributo	Valor	Descripción
<i>autofocus</i>	<i>autofocus</i>	Especifica que un área de texto de forma automática debe recibir todo el enfoque cuando se carga la página
<i>cols</i>	<i>number</i>	Especifica el ancho visible de un área de texto
<i>disabled</i>	<i>disabled</i>	Especifica que un área de texto se debe desactivar

² Tabla tomada de la siguiente fuente: W3SCHOOLS, Tag Textarea [Internet]. Disponible en: http://www.w3schools.com/tags/tag_textarea.asp [Fecha de acceso: 05/06/2015].

<i>form</i>	<i>form_id</i>	Especifica uno o más formularios a los que el área de texto pertenece
<i>maxlength</i>	<i>number</i>	Especifica el número máximo de caracteres permitido en el área de texto
<i>name</i>	<i>text</i>	Especifica un nombre para un área de texto
<i>placeholder</i>	<i>text</i>	Especifica un texto corto que describe el valor esperado de un área de texto
<i>readonly</i>	<i>readonly</i>	Especifica que un área de texto debe ser de solo lectura
<i>required</i>	<i>required</i>	Especifica que un área de texto debe ser llenada, ya que es requerido
<i>rows</i>	<i>number</i>	Especifica el número visible de líneas de un área de texto
<i>wrap</i>	<i>hard</i> <i>soft</i>	Especifica cómo será envuelto el texto de un área de texto cuando se presente en un formulario

b. Casillas de verificación

Permiten seleccionar opciones de entre una lista de ellas. Es común llamarlas con su término en inglés: «checkbox». Como dato importante, cabe recalcar que solo se enviarán al servidor aquellas opciones seleccionadas y su valor por defecto será «on». Se definen de la siguiente forma:

```
<input type="checkbox" name="vehiculo" value="bici"> Tengo una bici
<input type="checkbox" name="vehiculo" value="coche"> Tengo un coche
```

☐ Tengo una bici
☐ Tengo un coche

c. Radios o grupos de acciones

Con este tipo de controles el usuario puede seleccionar una y solo una de las opciones presentadas. Se crean de la siguiente forma, teniendo en cuenta que deben tener el mismo valor para el atributo «*name*» para que pertenezcan al mismo grupo:

```
<input type="radio" name="genero" value="hombre" /> Hombre  
<input type="radio" name="genero" value="mujer" /> Mujer
```

☐ Hombre ☐ Mujer

No se pueden aplicar atributos específicos además de los genéricos ya comentados. Explicaremos su uso en los formularios en el apartado 2.3.4.

d. Etiquetas

Sirven para asociar un texto a un control. En *radios* o *checkbox* se suelen utilizar para seleccionar la opción al hacer clic sobre ellos.

- **<LABEL>**: se utiliza para establecer un nombre para un campo. No tiene efecto sobre el formulario, y se usa para añadir estilos a los controles del formulario y como herramienta de accesibilidad. Se aplica junto al parámetro «*for*» del siguiente modo:

```
<label for="correo">Mail</label>  
<input id="correo" name="correo" type="text">
```

Su valor debe ser el mismo que el valor «*id*» del campo, por lo que nos obliga a añadir un valor «*id*» a cada elemento.

Los atributos posibles para este elemento en HTML5 se enumeran en la siguiente tabla³:

³ Tabla obtenida de la siguiente fuente: W3SCHOOLS, Tag Textarea [Internet]. Disponible en: http://www.w3schools.com/tags/tag_textarea.asp [Fecha de acceso: 05/06/2015].

Atributo	Valor	Descripción
<i>for</i>	<i>element_id</i>	Especifica a qué elemento del formulario está enlazado el elemento <label>
<i>form</i>	<i>form_id</i>	Especifica los formularios a los que pertenece el elemento <textarea>

- **<FIELDSET>**: es utilizado para agrupar secciones de un mismo tipo dentro un formulario cuando este es demasiado largo. Mostraría estas secciones con una línea alrededor. Se define de la siguiente forma:

```
<fieldset><input type="text"></fieldset>
```

Los atributos posibles para este elemento en HTML5 se enumeran en la siguiente tabla⁴:

Atributo	Valor	Descripción
<i>disabled</i>	<i>disabled</i>	Especifica si un grupo de elementos de un formulario debería estar deshabilitado
<i>form</i>	<i>form_id</i>	Especifica los formularios a los que pertenece el elemento <fieldset>
<i>name</i>	<i>text</i>	Especifica un nombre para el elemento

- **<LEGEND>**: permite etiquetar con un texto cada una de las secciones delimitadas por el control <FIELDSET>. No existe ningún posible atributo que se pueda aplicar.

A continuación se muestra un ejemplo de la utilidad de <FIELDSET> y de <LEGEND>:

Nombre del Usuario

Nombre:

Enviar

⁴Tabla obtenida de la siguiente fuente: W3SCHOOLS, Tag Fieldset [Internet]. Disponible en: http://www.w3schools.com/tags/tag_fieldset.asp [Fecha de acceso: 05/06/2015].

Y el código HTML usado para generarlo:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Documento sin título</title>
</head>
<body>
<fieldset>
<legend>Nombre del Usuario</legend>
<form action="obtenerdatos.php" method="post">
    Nombre:
    <input type="text" name="nombre" value="" />
    <br/>
    <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
</fieldset>
</body>
</html>
```

e. Menús de selección

Son usados para seleccionar uno o varios valores de una lista desplegada.

- **<SELECT>**: se aplica para seleccionar uno o varios valores de una lista predefinida. Se define de la forma expuesta a continuación, donde cada elemento **<OPTION>** es una opción seleccionable:

```
<select> <option value="valor">Opción 1</option></select>
```

Los atributos posibles para este elemento en HTML5 se enumeran en la siguiente tabla⁵:

⁵Tabla tomada de la siguiente fuente: W3SCHOOLS, Tag Select [Internet]. Disponible en: http://www.w3schools.com/tags/tag_select.asp [Fecha de acceso: 05/06/2015].

Atributo	Valor	Descripción
<i>autofocus</i>	<i>autofocus</i>	Especifica si la lista desplegable debería obtener el foco automáticamente cuando se carga la página
<i>disabled</i>	<i>disabled</i>	Especifica si la lista desplegable debería estar deshabilitada
<i>form</i>	<i>form_id</i>	Especifica los formularios a los que pertenece el elemento <select>
<i>multiple</i>	<i>multiple</i>	Especifica si se pueden seleccionar varias opciones al mismo tiempo
<i>name</i>	<i>name</i>	Define un nombre para la lista desplegable
<i>required</i>	<i>required</i>	Especifica si un elemento <input> debe rellenarse antes de enviar el formulario
<i>size</i>	<i>number</i>	Especifica el ancho, en caracteres, de un elemento <select>

Su uso en una página web se detallará en el apartado 1.3.3.

f. Botones de acción

Los botones se usan para realizar algún tipo de acción que puede estar ya definida por el propio HTML, como el envío de un formulario o el borrado de todos sus campos, o puede definirse con ayuda de funciones de *script* usando, por ejemplo JavaScript.

Un botón de acción es un elemento <INPUT> cuyo valor del atributo «*type*» puede ser «*submit*», «*reset*» o «*button*». En el capítulo 1.3.2 explicaremos más detalladamente su uso.

g. Subir archivos

Si en un formulario se necesita subir archivos al servidor, existe un tipo de <INPUT> para ello. Se define de la siguiente forma:

```
<input type="file" />
```

Lo que mostrará es un botón que, al pulsar, generará un diálogo de selección para elegir el o los archivos que deseemos subir. A lo largo de este manual se muestran ejemplos de esta funcionalidad.

1.3.2. Utilización de botones de acción

Los botones de acción son controles tipo `<INPUT>` donde el atributo `«type»` puede tener el valor `«submit»`, `«reset»` o `«button»`. Según este atributo realizarán una determinada acción.

En un formulario destaca principalmente el botón de envío, que es un elemento `<INPUT>` cuyo atributo `«type»` posee el valor `«submit»`, que por lo general es el encargado de enviar los datos recogidos en el formulario. Además puede tener otros valores que explicaremos a continuación:

- *Acción «submit»:* un campo de tipo `submit` generará un botón que, al ser pulsado, hará que se aplique la acción indicada en el formulario, es decir, se aplicará el atributo `action` del elemento `<FORM>` en el que está definido dicho campo `submit`.

```
<input type="submit" value="Enviar" />
```

Esto se podría aplicar en un típico formulario de contacto:

Formulario de Contacto

Nombre:

Email:

Telefono:

Mensaje:

Enviar

- *Acción «reset»:* un campo de tipo «reset» eliminará todo el contenido introducido en un formulario dejándolo limpio de nuevo. No se realiza ninguna petición al servidor, ya que la limpieza de campos se lleva a cabo únicamente en el navegador del usuario.

```
<input type="reset" value="Borrar formulario" />
```

- *Ejecución de acciones:* un campo tipo «button» permite ejecutar acciones definidas en otros lenguajes de *script* como JavaScript.

En el siguiente ejemplo, «*confirmarBorrado(this)*» es una función definida en JavaScript cuyo objeto está fuera del alcance de esta unidad formativa.

```
<input name="eliminar" id="eliminar" type="button" value="Eliminar"
onClick="confirmBorrado(this)">
```

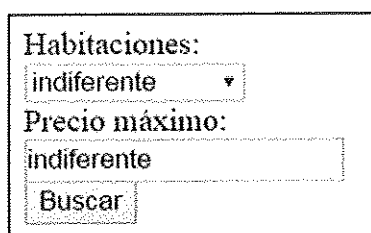
1.3.3. Utilización de listas desplegables

Las listas desplegables ya las hemos visto anteriormente cuando hablamos de los *menús de selección*. En este punto explicaremos más pormenorizadamente su uso, ya que se trata de un elemento muy importante en la construcción del formularios, y de cierta complejidad.

El control <SELECT> permite seleccionar una o varias opciones predefinidas de una lista desplegable.

```
<label>Habitaciones:</label><br>
<select name="habitaciones">
  <option value="indiferente">indiferente</option>
  <option value="">Todos</option>
  <option value="1">1 Habitaciones</option>
  <option value="2">2 Habitaciones</option>
  <option value="3">3 Habitaciones</option>
</select><br>
<input type="submit" value="Buscar" />
```

Su apariencia en el navegador será:



Con el atributo «*multiple*="multiple"» se puede seleccionar más de una opción de las mostradas pulsando la tecla «Ctrl».

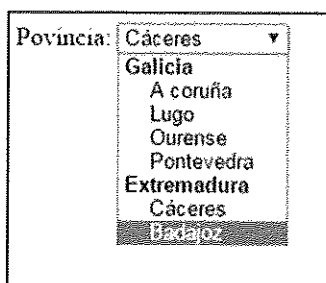
Si se quiere que de forma predeterminada el valor seleccionado sea diferente del primero, podemos añadir el parámetro «*selected*» al elemento de la siguiente forma:

```
<option value="2" selected>2 Habitaciones</option>
```

La etiqueta «*optgroup*» proporciona una variante de los campos de tipo «*option*», pero con la diferencia de que se pueden agrupar las opciones con subtítulos. Por ejemplo:

```
<label>Povincia:</label>
<select>
  <optgroup label="Galicia">
    <option value="1">A coruña</option>
    <option value="2">Lugo</option>
    <option value="3" selected >Ourense</option>
    <option value="4">Pontevedra</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Extremadura">
    <option value="5">Cáceres</option>
    <option value="6">Badajoz</option>
  </optgroup>
</select>
```

Este código HTML se mostrará en el navegador de la siguiente forma:



Como se ha visto, el uso del elemento `<SELECT>` permite personalizar la apariencia del control para facilitar su interacción por parte del usuario. Independientemente de su apariencia, al servidor solo se enviará el valor del `<OPTION>` seleccionado.

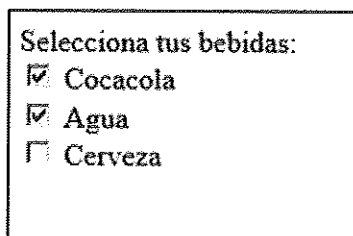
1.3.4. Utilización de casillas de verificación

Se trata de un control tipo `<input>` que le da al atributo `«type»` el valor `«checkbox»`. Permite marcar con el ratón una o varias opciones dentro de un grupo, y para que las diferentes opciones formen parte de un grupo deberán tener el mismo nombre en el atributo `«name»`.

Por ejemplo, el siguiente extracto de código:

```
<label>Selecciona tus bebidas:</label>
<input type="checkbox" name="bebida" value="Cocacola" /> Cocacola <br />
<input type="checkbox" name="bebida" value="Agua" /> Agua <br />
<input type="checkbox" name="bebida" value="Cerveza" /> Cerveza <br />
```

Mostrará lo siguiente en un navegador:



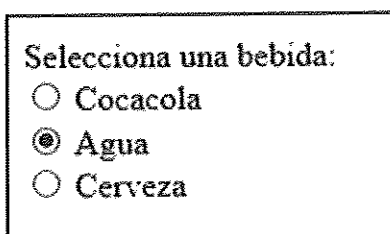
Los valores seleccionados serán enviados al servidor separados por una coma. Por ejemplo: «bebida = CocaCola, Agua». En caso de que no se añada valor a la propiedad «value», el valor enviado será «on». Si no se selecciona una opción no se enviará nada.

Existe además una variante para las casillas de verificación: los llamados *botones radiales*. En este tipo de elementos, el usuario puede seleccionar uno de los valores del bloque, pero solo uno de ellos, porque son excluyentes. Para que las opciones formen parte de un grupo han de tener el mismo valor en el atributo «name».

El siguiente extracto de código muestra cómo definir un grupo de botones tipo radio:

```
<label>Selecciona una bebida:</label><br />
<input type="radio" name="bebida" value="CocaCola" /> CocaCola <br />
<input type="radio" name="bebida" value="Agua" /> Agua <br />
<input type="radio" name="bebida" value="Cerveza" /> Cerveza <br />
```

Su apariencia en el navegador será la siguiente:



Selecciona una bebida:

☐ CocaCola

☒ Agua

☐ Cerveza

Si se quiere que una de las opciones esté marcada por defecto, se añadirá la opción «checked="checked"».

1.3.5. Utilización de campos de textos

Un campo de texto, como se ha visto, es un espacio definido para que el usuario introduzca un texto libre. Se crea con el control <input> y el atributo «type="text"».

A continuación podemos ver un ejemplo:

Introduce tus apellidos:

Introduce tus apellidos:

Como todos los elementos de un formulario, además del tipo se establece un nombre único mediante el atributo «*name*». Ese valor permite manipular el valor mediante *scripts* del lado del servidor o utilizando JavaScript.

1.3.6. Cuadro de contraseña

Los campos de contraseña son idénticos a los de texto, pero cuando escribimos en ellos solamente se muestran asteriscos o caracteres similares, de modo que se oculten los datos introducidos.

A continuación exponemos un ejemplo típico de uso:

Introduce tu contraseña:

Una vez introducida la contraseña a través del navegador, se verá lo siguiente:

Introduce tu contraseña:

Es común encontrar este tipo de campos en formularios de autenticación de usuarios o en formularios de alta de usuarios.

1.4. Formularios y eventos. Criterios de accesibilidad y usabilidad en el diseño de formularios

Como en todo el sitio web, el diseño de los formularios implica que es necesario aplicar una serie de criterios que se deben seguir, como la organización y la agrupación de los datos que se solicitan, el tamaño de los campos, la identificación clara de los campos que serán obligatorios o las respuestas de error o confirmación de envío de datos, para así facilitar el uso del formulario al usuario final.

La *accesibilidad* en el ámbito del desarrollo web se puede definir como la capacidad que tiene un sitio web de ser consultado por un usuario, independientemente de su discapacidad, para acceder a sus contenidos y navegar a través de ellos. La *usabilidad*, según la ISO (Organización Internacional para la Estandarización), se refiere a «la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso». Para trasladar estos conceptos a la construcción de un formulario web, HTML5 proporciona una serie de atributos que es posible aplicar:

- «*Size*»: es usado para definir el tamaño del campo. Por ejemplo, el siguiente fragmento de código muestra un campo de texto de 12 caracteres de ancho:

```
<input type="text" name="tel" size="12" />
```

- «*Maxlength*»: se emplea para definir el número máximo de caracteres que se pueden introducir. Por ejemplo, el siguiente fragmento de código muestra un campo de texto en el que se pueden introducir 5 caracteres como máximo:

```
<input type="text" name="cPostal" maxlength="5" />
```

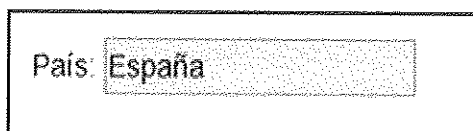
- «*Readonly*»: en ocasiones interesa que el contenido del campo de texto no pueda ser modificado por el usuario. Con este atributo el campo será de solo lectura. A continuación se muestra un ejemplo:

```
<input name="pais" type="text" value="España" readonly="readonly"/>
```

- «*Disabled*»: se usa para desactivar el campo. En este caso no es posible modificarlo ni seleccionar el valor predeterminado. Por ejemplo:

```
<input name="pais" type="text" disabled="disabled" value="España"/>
```

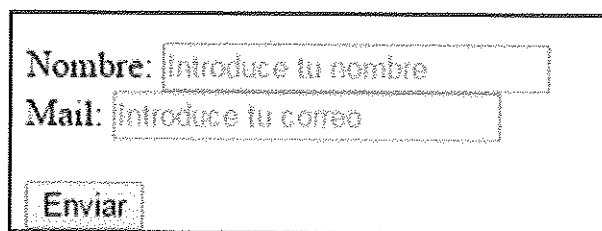
Y así se mostraría este campo de texto en un navegador:



- «*Placeholder*»: se emplea para definir un texto indicador de lo que debemos introducir en ese campo. Este texto desaparecerá al hacer clic sobre él. Por ejemplo:

```
<input name="nombre" type="text" size="45" maxlength="50" placeholder="Introduce tu nombre" />
```

El efecto del «*placeholder*» se puede observar en el siguiente ejemplo:



- «*Tabindex*»: se emplea para definir el orden que se deberá seguir en cada campo cuando se pulsa la tecla tabuladora. El orden de salto de un campo a otro se determina por la numeración indicada en el atributo «*tabindex*», y los saltos se realizarán de menor a mayor. A continuación se incluye un ejemplo:

```
<input type="text" name="nombre" tabindex="1" />
<input type="text" name="apellidos" tabindex="10" />
<input type="password" name="clave" tabindex="30" />
```

- «*Autocomplete*»: permite activar o desactivar la propiedad de autocompletado. A través de ella, el navegador automáticamente rellena los valores completos basándose en los valores que el usuario ha introducido anteriormente. Por ejemplo:

```
<label>Nombre:</label>
<input name="nombre" type="text" size="45" maxlength="50" auto-
complete="on"/>
<br/>
<label>Mail :</label>
<input type="email" id="correo" name=" correo " required autocom-
plete="off"/>
```

Lo que mostrará en el navegador es el siguiente formulario:

Nombre: a

Mail: Introducir

andujar

antonio gonzalez

Enviar

- «*Novalidate*»: especifica que los datos de entrada del formulario no deben ser validados cuando se envíen al servidor. En el siguiente ejemplo

«*novalidate*» provocará que el navegador no solicite el campo «correo», como sí haría al estar presente la propiedad «*required*»:

```
<input type="email" id="correo" name="correo" required autocomplete="off" novalidate/>
```

- «*Autofocus*»: especifica qué campo tipo <INPUT> recibirá el foco cuando se cargue el formulario. En el siguiente ejemplo, el cursor se situará en este campo cuando termine de cargarse la página en el navegador:

```
<input type="email" id="correo" name="correo" autofocus />
```

- «*FormAction*»: especifica la dirección URL de un archivo que procesará el control de entrada cuando se envía el formulario. El atributo «*formAction*» reemplaza al atributo «*action*» del elemento <form>. A continuación se expone un ejemplo:

```
<form id="contactar" name="contactar" method="post" action =  
"enviardatos.php" >  
Nombre: <input name="nombre" type="text" autocomplete="on"/>  
<br/>  
Correo : <input type="email" id="correo" name="correo" /><br/>  
<input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar"/>  
<input type="submit" formaction="mostrardatos.php" value="Mos-  
trar"/>  
<br/>  
</form>
```

- «*Formmethod*»: define el método de envío en un campo tipo <input>, reemplazando al método utilizado en la etiqueta <form>. A continuación se expone un ejemplo:

```

<form id="contactar" name="contactar" method="post" action="en-
viardatos.php">
  Nombre: <input name="nombre" type="text" autocomplete="on"/>
  <br/>
  Correo : <input type="email" id="correo" name="correo"/>
  <br/>
  <input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar"/>
  <input type="submit" formaction="mostrardatos.php" value="Mos-
trar" formmethod="post"/>
  <br/>
</form>

```

- *Formtarget*: indica en un campo tipo <INPUT> dónde se debe mostrar la respuesta al enviar el formulario. Reemplaza al atributo «*target*» del elemento <form>. Por ejemplo:

```

<input name="nombre" type="text" autocomplete="on"/>
<br/>
Correo : <input type="email" id="correo" name="correo"/>
<br/>
<input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar"/>
<input type="submit" formaction="mostrardatos.php" value="Mos-
trar" formtarget="_blank"/><br/>
</form>

```

- *Datalist*: define una lista para los campos tipo <INPUT>. Por ejemplo:

Provincia:

- Pontevedra
- Pontevedra

```

<form id="formulario" name="formulario" method="post" action="enviardatos.php" >
  <label>Provincia:</label>
  <input list="provincias" name="provincia">
  <datalist id="provincias">
    <option value="A Coruña">
    <option value="Lugo">
    <option value="Ourense">
    <option value="Pontevedra">
    <option value="Madrid">
  </datalist>
</form>

```

- «*Min*» y «*max*»: especifican los valores mínimo y máximo para un elemento `<input>`. Se pueden utilizar los siguientes tipos de entrada: *número, rango, fecha, fecha y hora, fecha y hora local, mes, y hora y semana*.

```

<form id="formulario" name="formulario" method="post" action="enviardatos.php" >
  Fecha después de 01-01-2000:
  <input type="date" name="fecha" min="01-01-2000">
  <br/>
  Fecha antes de 01-01-2020:
  <input type="date" name="fecha" max="01-01-2020">
  <br/>
  Cantidad (entre 1 y 5):
  <input type="number" name="cantidad" min="1" max="5"><br>
  <input type="submit">
</form>

```

Para mejorar usabilidad de un formulario, entendida como la facilidad de uso

de dicho formulario, enumeramos a continuación una serie de conceptos que es recomendable tener en cuenta en su desarrollo.

1.4.1. Agrupación de datos

Con la agrupación de datos trataremos de dotar de estructura y semántica al conjunto de elementos que forman parte del formulario. Para mejorar la usabilidad y accesibilidad del formulario, los datos deben ir agrupados según su contenido común. Por ejemplo, los datos personales, nombre, apellidos, etc. irán agrupados en un mismo apartado.

Existen varias formas de agrupar los datos:

- *Agrupación libre:* se trata de colocar los campos en el orden en el que se van a introducir, separándolos por un retorno de carro, en este caso con la etiqueta `<br/>`. Utilizando este método la etiqueta `<br/>` no tiene significado dentro de la numeración de campos; su objetivo es mejorar la presentación de los datos.
- *Agrupación con tablas:* es posible distribuir los campos del formulario dentro de las celdas de una tabla. Sin embargo, como en el caso anterior, estamos añadiendo al formulario código HTML para su presentación, lo que se podría evitar utilizando CSS.
- *Agrupación con listas:* con este método se trata de ordenar los campos utilizando las etiquetas `<ol>` o `<ul>` añadiéndole algo de numeración. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, estamos aumentando el código HTML, lo que no es propio del formulario.
- *Agrupación con párrafos:* se trata de utilizar las etiquetas `<fieldset>` propias de un formulario para agrupar la información en bloques, y las etiquetas `<legend>`, proporcionando así semántica a cada bloque. Con esto se consigue organizar y ordenar los datos sin incluir código HTML externo al formulario.

A continuación se puede ver un ejemplo:

```

<fieldset>
<legend>Buscar inmuebles</legend>
  <label class="etiqueta">Referencia:</label>
  <input name="referencia" class="texto" maxlength="20" value=""
type="text">
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Operación</legend>
  <label class="etiqueta">Tipo de operación:</label>
  <select name="opcion" class="select">
    <option value="">Todos</option>
    <option value="2">Alquiler</option>
    <option value="1">Venta</option>
  </select>
  <label class="etiqueta">Tipo de propiedad:</label>
  <select name="tipo" class="select">
    <option value="Atico">Atico</option>
    <option value="Piso">Piso</option>
    <option value="Casa">Casa</option>
  </select>
</fieldset>

```

1.4.2. Adecuación del tamaño del formulario (división en distintas páginas)

La presentación en pantalla de un formulario vendrá dada por la cantidad de

Figura 1.4.3. Identificación de los campos obligatorios

datos solicitados. Así, por ejemplo, cuando la página web solicita gran cantidad de datos no es conveniente crear un formulario único que muestre todos los campos, ya que el usuario se desanimará al tener que insertar tanta cantidad de información en un único formulario. Lo ideal es dividir el formulario en varios más pequeños, cada uno en una página diferente y agrupados en función del tipo de información solicitada.

Por ejemplo, suponiendo que el usuario quisiera vender un producto en una página web, se podría dividir el formulario en varios: uno para los datos personales, otro para las características del producto, otro para las fotografías y otro para los métodos de pago. Para ello se pueden añadir los botones de «siguiente» y «anterior» para pasar a los diferentes subformularios, o utilizar una distribución en *pestañas*.

The image shows a web form for listing a property. At the top, there are five tabs: 'Inmueble', 'Privado', 'Propietario', 'Registrales', and 'Fotos'. The 'Inmueble' tab is selected. Below the tabs, the form is divided into several sections:

- Id:290 - Tipo Inmueble:** Contains fields for 'Referencia:' (290), 'Tipo:' (Solar), 'Opción:' (Venta), and 'Operación:' (Disponible).
- Datos en la Web:** Contains three rows of checkboxes: 'Mostrar web:', 'Destacado:', and 'Novedad:', each with options 'Si', 'No', and 'N/D'.
- Características Básicas:** Contains two columns of fields. The left column includes 'Precio:' (140000), 'Situación:', 'Estado:', 'Vistas:', 'Acondicionado:', and 'Centrico:'. The right column includes 'Gte. comunidad:', 'Destino:', 'Certif. Energética:', 'Video:', 'Amueblado:', and 'Exterior:'. Each field has a small question mark icon to its right.

Como se puede ver en el ejemplo anterior, que representa un formulario de una inmobiliaria, se ha dividido el formulario entero en cinco categorías, cada una en su pestaña correspondiente. En cada una de ellas se solicita información agrupada por su contenido.

1.4.3. Identificación de los campos obligatorios

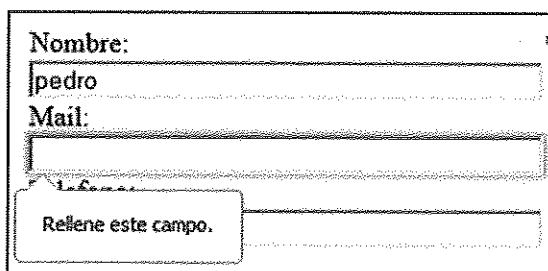
De forma visual se suele añadir una nota al pie, asterisco o color llamativo para identificar qué campos es obligatorio cubrir para que el formulario pueda ser enviado.

El atributo «*required*» indica el campo que ha de contener un valor obligatorio

antes de ser enviado, y muestra un mensaje en pantalla si el campo está vacío. Este atributo solo implica que es obligatorio rellenar el campo especificado, pero no garantiza que los datos introducidos sean los correctos.

A continuación se expone un ejemplo:

```
<label>Nombre:</label>
<input name="nombre" type="text"/>
<label>Mail:</label>
<input name="correo" type="email" required/>
<label>Telefono:</label>
<input name="telefono" type="text"/>
```



1.4.4. Ordenación lógica de la petición de datos

La composición de un formulario ha de ser diseñada siguiendo una estructura y con coherencia lógica para no confundir al usuario, sobre todo cuando se trata de formularios extensos. Así, por ejemplo en un formulario de registro para la compra de algún producto, el orden lógico sería introducir primero los datos de acceso (usuario y contraseña) para futuras compras. Luego se podrían solicitar los datos personales (nombre, apellidos, NIF), los datos de contacto (teléfono, *e-mail*, dirección, CP, localidad, provincia y país) y, si es necesario, los datos referentes a la dirección de envío del producto. Se continuaría con los datos de carácter financiero o de pago (forma de pago, cuenta bancaria, etc.). Por último se solicitarían los datos de carácter estadístico como preferencias, gustos, opinión acerca de la empresa, etc.

Hay que tener en cuenta que el orden de introducción de datos ha de ser igual al orden de escritura, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, por lo que

se colocarán los campos en este orden de forma visual. Utilizando el parámetro «*tabindex*» se define la forma lógica de petición de datos, de tal forma que el usuario, al pulsar la tecla tabuladora, salte de un campo a otro según el orden establecido para la introducción de los datos.

A continuación se muestra un ejemplo de un formulario estructurado:

Nuevo cliente

Razón social	Nombre
CIF / NIF	Primer apellido
Domicilio fiscal	Segundo apellido
C.P.	Móvil
Localidad	Mail personal
Provincia	Login
País	Password
Spain - Península	0a4f7f74f0
Teléfono	
Fax	
Web	
Mail empresa	
Nº afiliado CLUB	

ACEPTAR

1.4.5. Información correcta al usuario

Se debe proporcionar siempre información al usuario sobre la petición de estos datos y para qué se van a utilizar. Se incorporará en la web *avisos de carácter legal*, según sea la información solicitada por el formulario y el tipo de página, y esta se ha de colocar en un sitio visible y accesible, generalmente en el pie de la página.

El aviso legal debe contener los siguientes apartados:

- Nombre o denominación social y datos de contacto.

- Número de inscripción, si la empresa está registrada en el registro mercantil.
- Si la actividad precisa de una autorización administrativa previa, se deberán comunicar los datos relativos a la misma y la identificación del órgano de supervisión.
- Si se ejerce una profesión regulada, se deberán comunicar los datos del colegio provisional, el número de colegiado, el título académico, y el estado de la UE en el que se consiguió.
- Política de privacidad: se debe informar a los usuarios el tratamiento de los datos personales, y también de sus derechos.
- De modo no obligatorio se puede añadir otros apartados como cláusulas de propiedad industrial, responsabilidad, condiciones de uso de la web, etc.

Para más información sobre el aviso legal se puede visitar la página <http://www.red.es>.

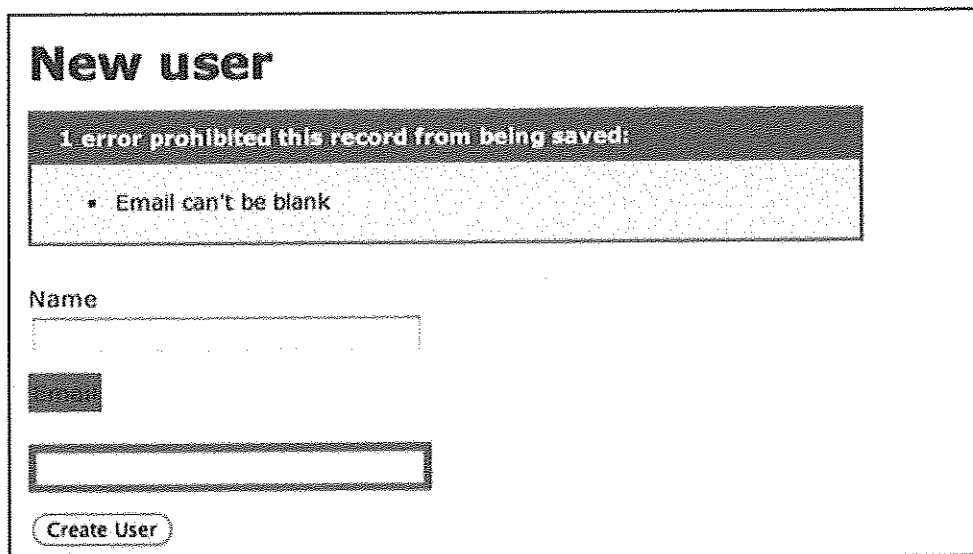
Además de todo lo dicho, se debe mostrar información cuando los datos solicitados se introducen de forma incorrecta, y también sobre qué campos es obligatorio rellenar. Esto se hará a través de varios métodos:

- Resaltando el campo en el que hay un error, ya sea con un color en los bordes del campo o con otro color de la fuente de letra.
- Mostrando un texto en el que se indique que se ha producido el error, que puede ir acompañado de un ejemplo del elemento que hay que introducir.
- Mediante avisos sonoros, como reproducir un pitido al salir del campo o al enviar el formulario.
- Utilizando iconos o imágenes que indiquen que se ha producido un error.

Todos estos mensajes se intentarán colocar cerca del lugar en el que está el error y bien visibles. Es necesario también seguir las pautas de accesibilidad y usabilidad en este ámbito.

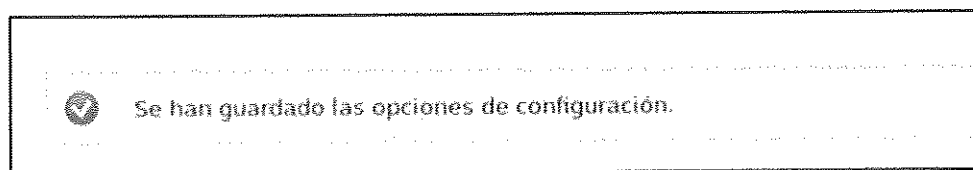
1.4.6. Utilización de páginas de error y de confirmación

Una vez que han sido enviados los datos del formulario, el usuario recibirá la información de que sus datos han sido enviados correctamente, o bien de que se ha producido un error. En caso de que se produzca un error, se debería informar de qué tipo de error se trata, ya sea que faltan datos, que se han introducido datos no válidos o que se trata de un error del servidor web.



The screenshot shows a web form titled "New user". Below the title is a dark grey error message box with white text that reads: "1 error prohibited this record from being saved:". Below this, a list of errors is shown: "• Email can't be blank". The form contains a "Name" label, a text input field, a "Password" label, a password input field, and a "Create User" button.

También se indicará al usuario que los datos se han enviado correctamente y que recibirá contestación si es necesario. Esto se debe hacer con un mensaje en la misma página donde se encuentra el formulario, una vez que ha sido enviado y verificado, o redirigiéndole a otra página de confirmación.



The screenshot shows a confirmation message box with a green checkmark icon and the text: "Se han guardado las opciones de configuración."

El atributo *«formnovalidate»* permite aplicar a los controles tipo `<input>` la no validación de datos al ser enviados.

Por ejemplo, el siguiente formulario presenta dos botones de envío. Al pulsar el botón «Enviar sin validar», los datos se enviarán sin verificar que el *e-mail*

introducido es correcto.

```
<form action="resultado" method="get">  
  Mail: <input type="email" name="correo" required ><br>  
  <input type="submit" value="Enviar"><br>  
  <input type="submit" formnovalidate="formnovalidate"  
    value="Enviar sin validar">  
</form>
```

RESUMEN

Existen muchos métodos para conseguir que el usuario de un sitio web se sienta activo frente al ordenador. Uno de esos métodos para conseguir interacción entre el usuario y el sitio web es el uso de formularios web. A lo largo de este tema hemos analizado cómo usar un formulario web y en qué situaciones es recomendable usarlo.

El uso de formularios web está regido por una serie de características comunes presentes en cualquier sitio web con presencia de formularios. Contar con el perfil del usuario web al que está dirigido el formulario, el tipo de información que va a manejar y el procesamiento de esa información en el servidor son puntos clave que se deben tener en cuenta en el análisis previo.

Una vez aclaradas las características que debería tener en cuenta un formulario para su creación, explicamos cómo se define. El uso de HTML y de su elemento `<FORM>` es indispensable. Además, un formulario web se puede acompañar de controles para introducir texto, listas desplegables, casillas de verificación, botones de envío, campos ocultos, etiquetas descriptivas, etc. Todos estos tipos de controles o campos se utilizan para un fin concreto, y es tarea del desarrollador o diseñador decidir qué tipo de control será el más adecuado para la información que se desea recopilar.

HTML aporta una serie de atributos a los elementos que forman los formularios que ayudan a conseguir una mejor accesibilidad del sitio web. En este capítulo hemos enumerado dichos atributos y hemos explicado su función. Su uso es totalmente recomendable para que la audiencia potencial del sitio web sea mayor y por las muchas ventajas que aporta, por ejemplo el posicionamiento en buscadores. Además de técnicas de programación puras para conseguir accesibilidad, también hemos explicado otro tipo de técnicas relacionadas con el diseño del formulario que ayudan a mejorar dicha accesibilidad. Técnicas como agrupar datos semánticamente, dividir los datos en páginas, identificar campos obligatorios, ordenar lógicamente los datos solicitados, usar páginas de error y confirmación, etc.

EVALUACIÓN

1. La interactividad entre el usuario y el sitio web se consigue exclusivamente por medio de formularios web:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

2. Los datos manejados por un formulario son siempre los mismos:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

3. La información recabada en un formulario se envía al servidor web:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

4. El método de envío de datos «POST» en un formulario consiste en enviar la información del formulario a través de la URL:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

5. El elemento HTML principal de un formulario web es **<FORM>**:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

6. Para subir ficheros al servidor, el atributo «enctype» debe tener el valor:

- ☐ multipart/form-data.
- ☐ application/x-www-form-urlencoded.

7. Las casillas de verificación permiten seleccionar una sola opción de un grupo de opciones:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

8. Los elementos **<LABEL>** afectan al formulario directamente:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

PLANTILLAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB

- **CONTENIDO**

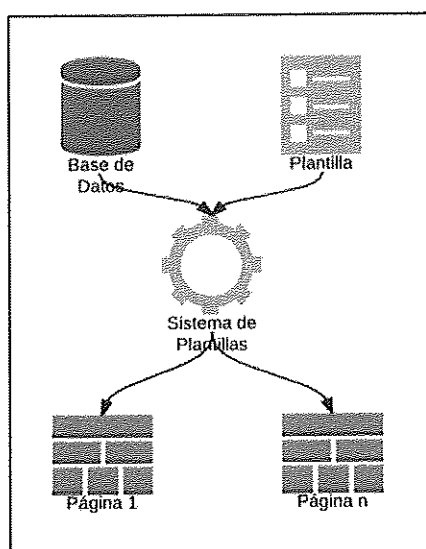
- 2.1. Funciones y características
- 2.2. Campos editables y no editables
- 2.3. Aplicar plantillas a páginas web

- **RESUMEN**

- **EVALUACIÓN**

Una *plantilla web* es un documento genérico prediseñado que contiene normalmente la estructura de un sitio web, y que puede ser reutilizado para generar todas las páginas web que forman dicho sitio web.

Es habitual que estas plantillas sean usadas junto a *scripts* escritos en un lenguaje de servidor (PHP, ASP, etc.) y una fuente de datos, como puede ser una base de datos, para la generación del HTML que será enviado al navegador de cada usuario.



Además del uso dinámico de estas plantillas para sitios web estáticos cuyo contenido no es actualizable en el tiempo, las plantillas se usan para generar manualmente los archivos que lo compondrán.

2.1. Funciones y características

Todas las plantillas web presentan una serie de características que hacen su uso recomendable:

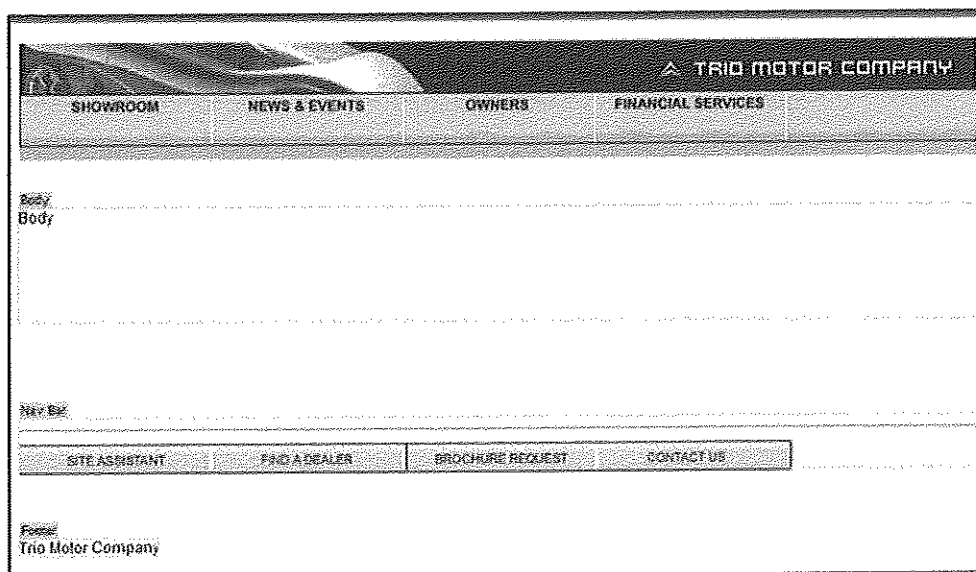
- Una plantilla web está formada por contenido estático que no variará, y contenido dinámico que será el que caracterice a cada página web generada con dicha plantilla.
- Al crear una plantilla web solo será necesario crear una vez las cabeceras HTML5 para que cumpla los estándares y las necesidades de compatibilidad con los navegadores.
- La plantilla web estará formada por la estructura web de la página, y permitirá que el contenido sea lo que se modifique, ya sea de forma dinámica (usando un lenguaje de servidor, como se ha comentado anteriormente) o de forma estática (usando un editor de texto para adaptar el contenido a las necesidades de cada página y crear un archivo distinto por cada página).
- Si se necesita cambiar la plantilla, automáticamente se cambiarán todas las páginas web creadas basadas en dicha plantilla.

Además es importante reseñar que el uso de plantillas reduce y facilita considerablemente el tiempo de desarrollo del sitio web. En los siguientes puntos detallaremos con mayor profundidad el uso de las plantillas web.

2.1.1. Descripción de una plantilla web

Las plantillas determinan la apariencia, la disposición, las características y el funcionamiento de la página web. Se utilizan para crear copias de la misma reutilizando una estructura predefinida, y por lo general están formadas por dos partes bien diferenciadas:

- *Regiones editables*: se trata de las zonas o áreas de una página web basada en una plantilla, en las cuales desarrollador web puede hacer modificaciones. En estas áreas el desarrollador introducirá el contenido (texto, imágenes, enlaces, etc.) de cada apartado de la página. El creador de la plantilla es el encargado de establecer qué partes de la plantilla serán editables, pero hay que tener en cuenta que para que una plantilla sea efectiva ha de tener como mínimo una región editable.
- *Regiones fijas*: son las regiones que el usuario de la plantilla no puede editar. Permanecen constantes en todas las páginas.



En la imagen anterior, las regiones editables están indicadas como tal, rodeadas por una caja azul que especifica cada región con su nombre. Cambiar su contenido es tan fácil como pinchar sobre la región e introducir el texto deseado.

2.1.2. Elementos de una plantilla web

Los elementos que componen una plantilla web son los mismos que los elementos de una página web creada desde cero. Aunque no todos son imprescindibles, es recomendable utilizar la mayoría de ellos:

- Sección «*head*»: en esta sección se definen las etiquetas <meta>, en las que se pondrá el título de la página, las palabras clave, la descripción de la página, el idioma, el autor, etc., que permitirán la posición del sitio web en los buscadores web.
- Sección «*body*»: en esta sección se muestra el contenido de la página. Suele estar formada por los siguientes apartados:
 - Cabecera: es la parte superior en la que se coloca el nombre de la empresa, el logotipo, imágenes representativas o anuncios destacados, etc.
 - Menús y submenús: son los diferentes apartados de la plantilla o

página. Si se trata de una plantilla se modificará solo el texto del menú y no el diseño. Suelen estar colocados en la parte superior de la página, dentro de la cabecera o en los laterales.

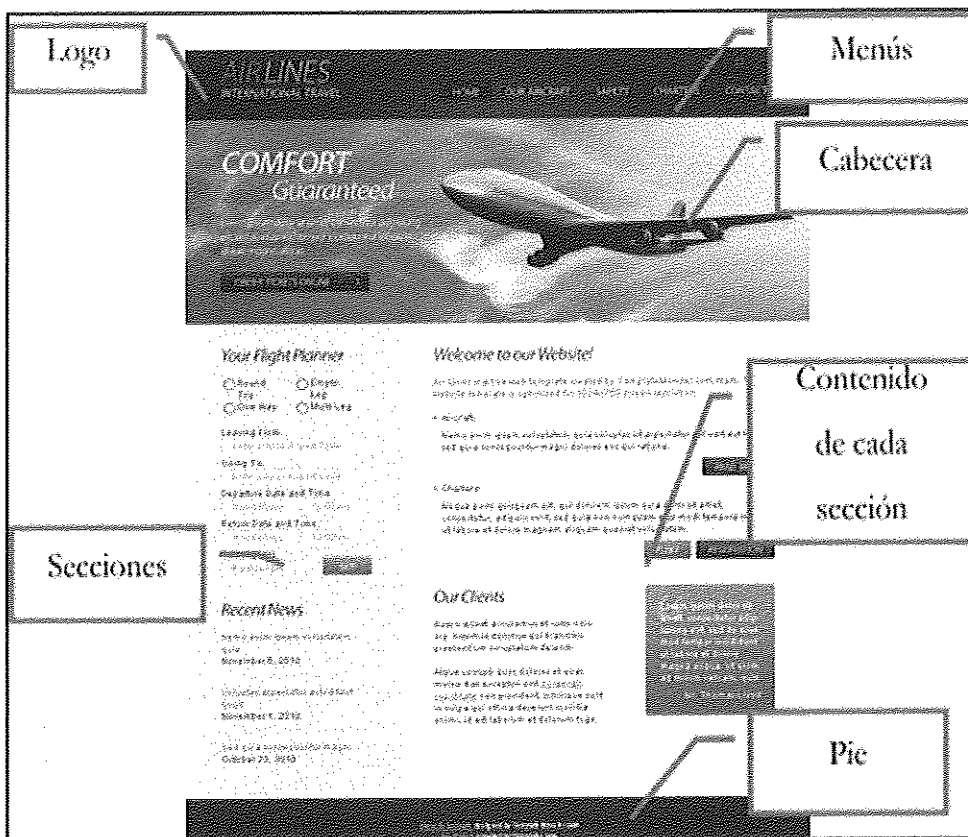
- Secciones: son apartados de información reducida, colocados en los laterales de la página web.
- Barra de búsqueda: es un formulario para buscar contenido dentro de la página web.
- Contenido: se mostrará el contenido de cada apartado de la página web. Ocupa la mayor parte de su estructura.
- Social: permite el acceso a los contenidos sociales de la página web, *Facebook*, *Twitter*, etc.
- Pie o «*footer*»: es la parte inferior de la página. Se mostrará el nombre de la empresa, su *e-mail*, avisos legales, visitas, etc.

Una vez identificadas estas secciones se procede a crear la plantilla en HTML5 marcando sus partes editables y dinámicas (usando comentarios u otro tipo de solución), que suelen estar en la sección de «Contenido».

2.1.3. Estructura y organización de los elementos de las plantillas

Cuanto mayor sea la estructuración y organización de la información, más fácil será para el usuario hallar lo que realmente busca. Además, existen pruebas de que los sitios con un alto nivel de organización de sus contenidos son mucho más visitados en internet.

En el siguiente ejemplo se muestra una estructura básica de una plantilla con los elementos que la componen:



Existen diferentes tipos de estructuras de los elementos de las plantillas, como se verá a continuación:

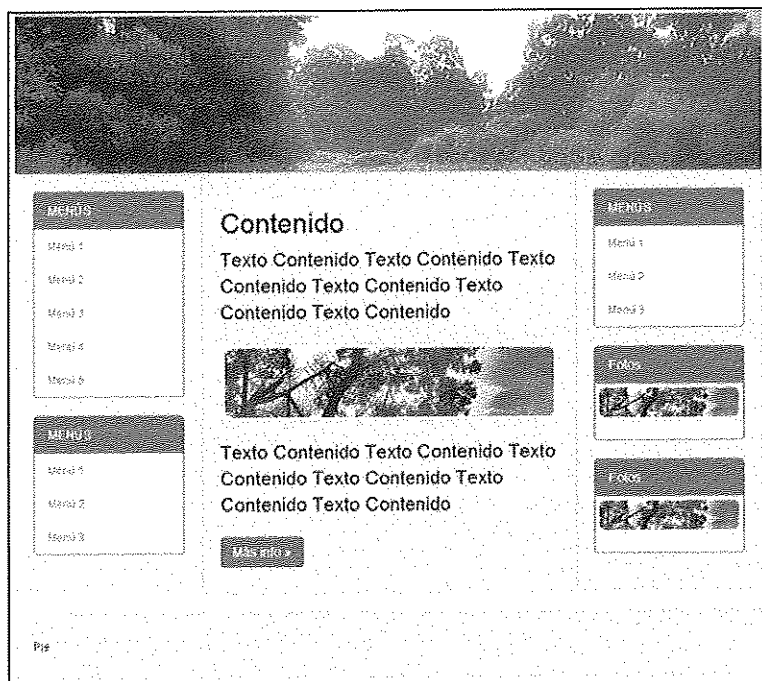
- Estructura con navegación superior: se suele utilizar en páginas web con pocas secciones. La navegación principal de la web se sitúa en línea, en la parte superior del sitio web.



- Estructura con navegación lateral: la navegación está situada a los laterales de la página, generalmente a la izquierda. Se utiliza esta estructura cuando existe una gran cantidad de apartados en la página.



- Estructura con navegación lateral y superior: se trata de una combinación de las anteriores. Existe una barra de navegación principal en la parte superior, y enlaces en los laterales.



Una vez seleccionada la estructura de la plantilla, será necesario decidir las secciones fijas y las editables. El proceso puede variar según el editor de texto usado, pero en el punto siguiente explicaremos los conceptos comunes para su definición.

2.1.4. Especificar las zonas modificables de una plantilla y las partes fijas

Antes de iniciar el diseño y la codificación en HTML de la página web se debe tener un esquema de la estructura del sitio web. Muchos desarrolladores web recomiendan hacer un esquema o boceto, en papel y a mano alzada. Para realizar este esquema será necesario decidir:

- Qué apartados principales tendrá el sitio web
- Qué secciones tendrá cada apartado.

- Cómo será la página principal
- A qué secciones se accederá desde la página principal.
- Que menús contendrá cada apartado
- Qué secciones serán más destacables.

En caso de que se utilice una plantilla para la construcción del sitio web, también habrá que tener en cuenta los consejos anteriores, es decir, que de acuerdo con la estructura de la página web se creará la plantilla.

Una vez desarrollada la estructura de la plantilla, se establecerán las zonas que van a ser modificadas por el usuario de la plantilla y las zonas que permanecerán bloqueadas.

A continuación se verá un ejemplo. Se trata de crear una plantilla para el sitio web de una panadería, que constará de cuatro secciones principales: «Inicio», «Nosotros», «Nuestro pan» y «Contacto».

- *Fase 1: boceto*

Se creará una plantilla web a partir de una estructura de navegación lateral. La estructura será la siguiente:

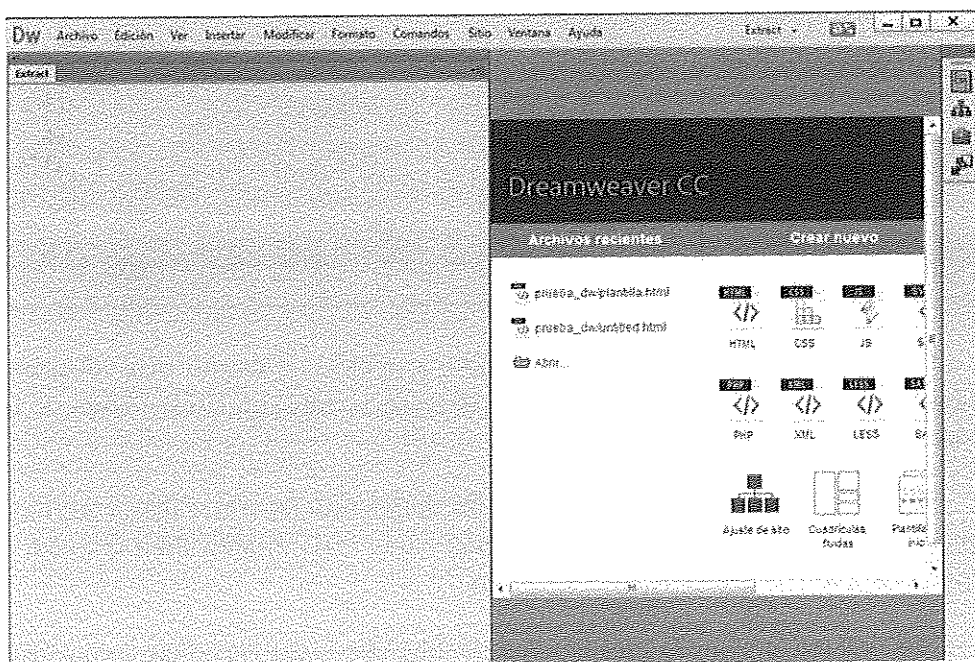
- Secciones fijas:
 - o Menú principal con cuatro secciones: «Inicio», «Nosotros», «Nuestro pan» y «Contacto».
 - o Cabecera: logotipo de la empresa e imagen de fondo.
 - o Pie: nombre de la empresa y *e-mail*.
- Secciones modificables:
 - o Sección izquierda: zona debajo de los menús para añadir, por ejemplo, ofertas, imágenes, noticias, publicidad, subapartados como «bollería», «pan artesano», «empanadas», o acceso a redes sociales.
 - o Sección central: parte principal de la página donde irá el

contenido de cada apartado.

Logo (sección fija)	Imagen fondo (sección fija)
Menús (sección fija)	Contenido (sección editable)
Sección izquierda (sección editable)	
Pie	

- *Fase 2: desarrollo de la plantilla*

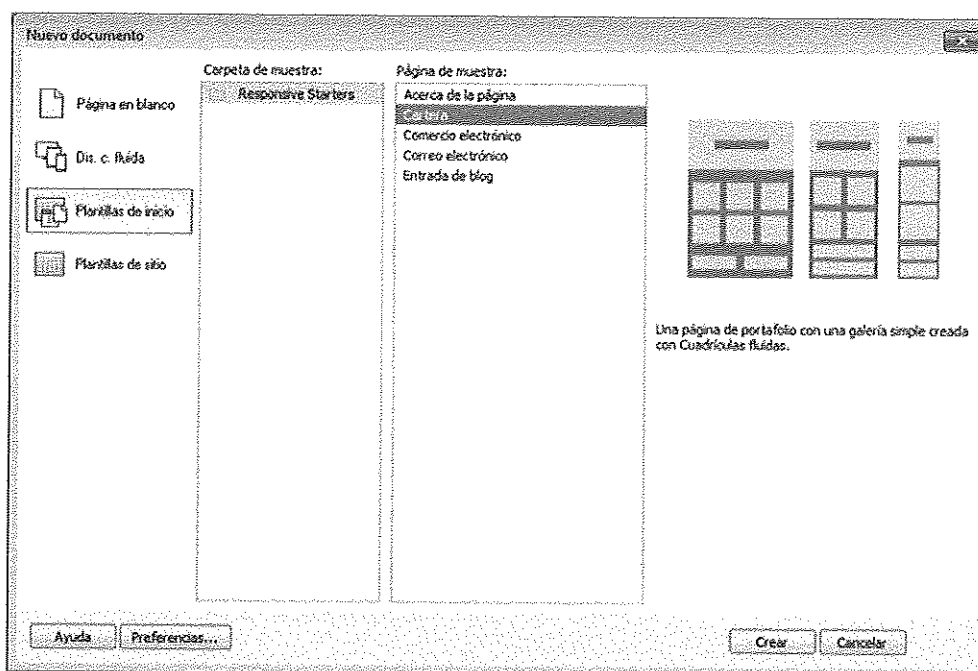
A continuación se ejemplifica el desarrollo de la plantilla utilizando la aplicación Dreamweaver se creará la plantilla, usando HTML5 y definiendo las secciones editables y fijas.



Dreamweaver es una de las herramientas más usadas en el diseño y el desarrollo de páginas web. Es una herramienta WYSIWYG (*what you see is what*

you get, esto es, un asistente con controles «arrastrar y soltar» y visionado directo de lo que se está programando). Posee un licenciamiento de pago pero dispone de una versión de prueba gratuita de 30 días. Se puede descargar en la página «<http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html>», previo registro y confirmación del usuario.

Una vez descargada e instalada la herramienta y creada la carpeta para el sitio web desde «Sitio», se seleccionará en el menú «Archivo» la opción «Nuevo».



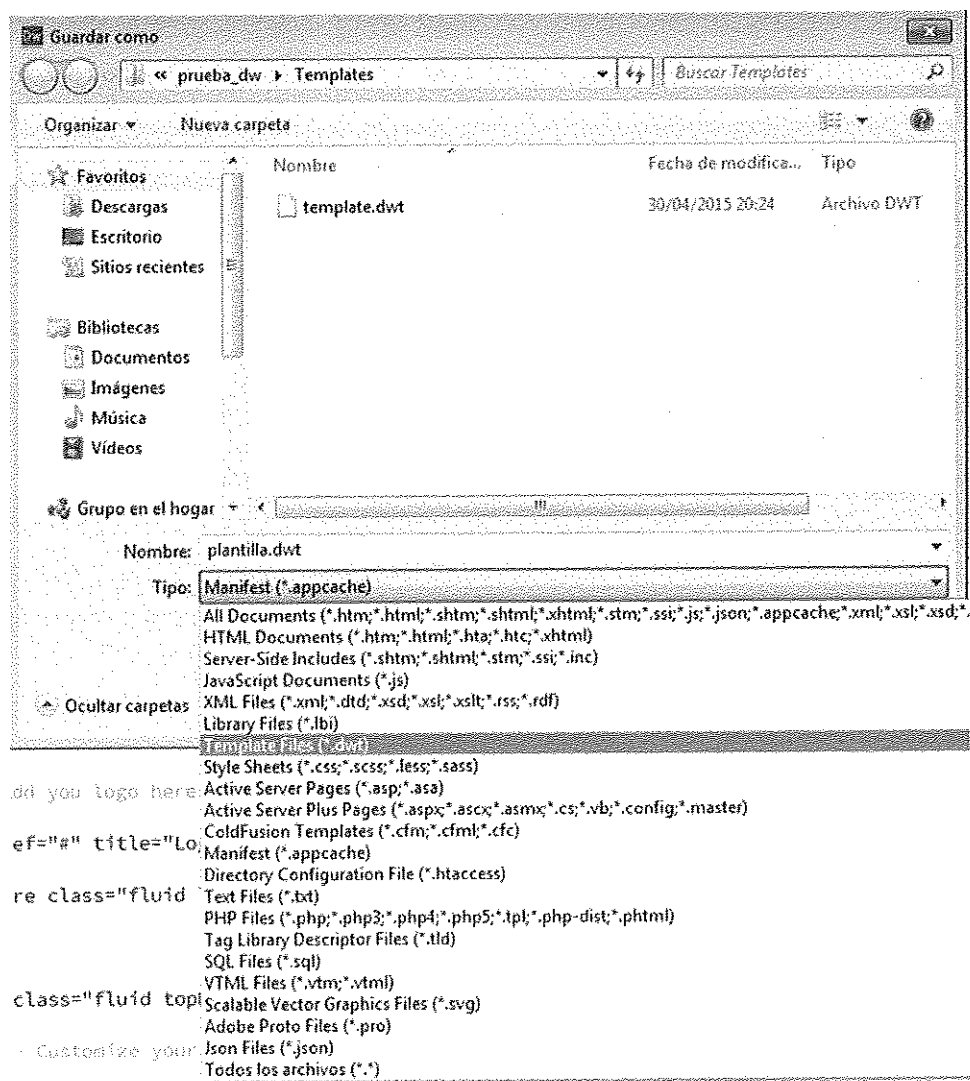
En la sección de diseño, seleccionando la opción de diseño más adecuada para la página web y pulsando el botón «Crear», se muestra la estructura de la página con sus propias hojas de estilo.

Ahora ya se puede modificar la plantilla definiendo las zonas fijas, como los menús de navegación, logotipos, cabeceras y las zonas modificables que van a contener la información de cada apartado.

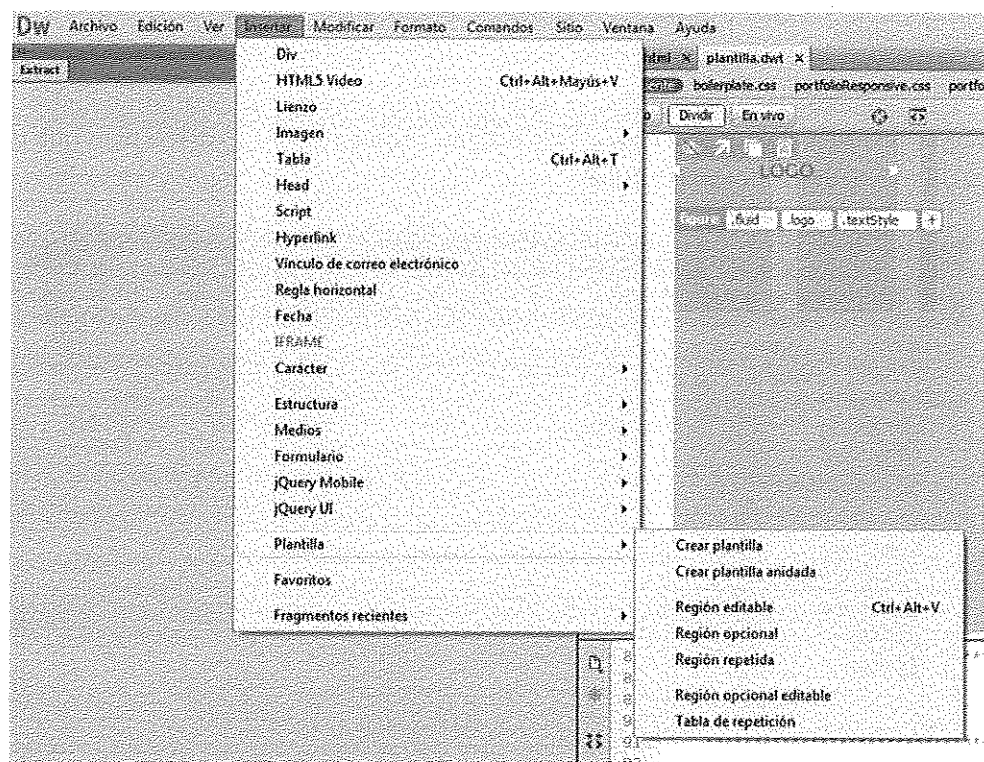
Por defecto la plantilla creada tiene establecidas todas las zonas como fijas. En estas zonas fijas se establecerán las imágenes que no se modificarán, como el logotipo, la imagen de fondo, los hipervínculos de los menús, etc.

Para añadir una sección modificable, se seleccionará la zona que va ser editable, y en el menú «Insertar», en el apartado «Objetos de plantilla», se seleccionará «Región editable». Así se configura la región no bloqueada de un documento basado en plantilla, es decir, una sección que el usuario de la plantilla puede editar.

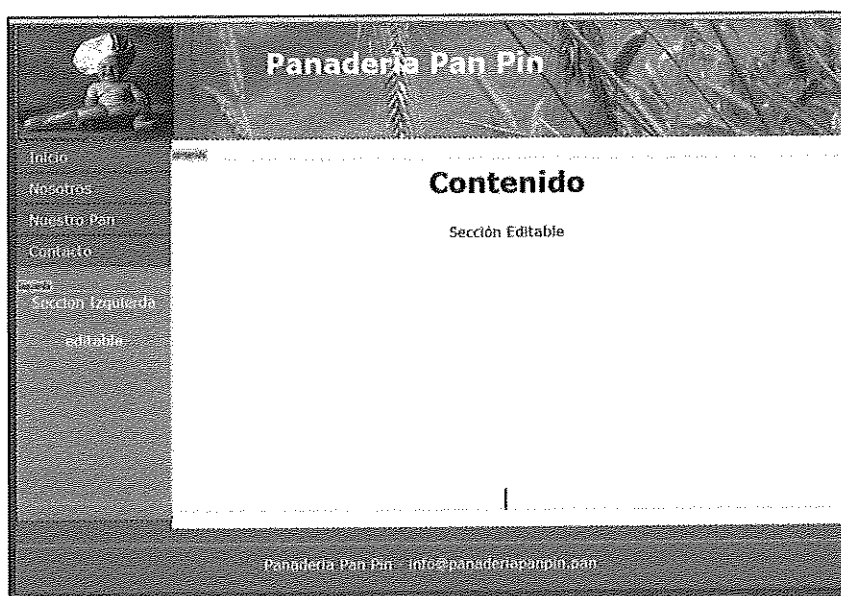
La siguiente imagen muestra el diálogo que se presenta al guardar un archivo como plantilla. Se debe seleccionar la opción «Template files (*.dwt)» para que el archivo se guarde como plantilla:



Si se desea crear una región editable u otro tipo de regiones avanzadas ofrecidas por Dreamweaver es necesario seleccionar las opciones del menú «Insertar>Plantilla>Región editable», como se muestra en la siguiente imagen:



En la siguiente imagen se muestra una plantilla ya creada con dos secciones editables, llamadas «izquierda» y «contenido»:



Una vez establecidas las secciones editables se guardará la plantilla y ya es posible crear el sitio web basado en ella del modo que se verá más adelante.

2.1.5. Utilización de plantillas

Para utilizar plantillas en la construcción de páginas web no es necesario tener conocimientos de los códigos HTML o CSS, ya que están programadas previamente y lo único que es necesario hacer, por medio de clics, es elegir algunas imágenes y colores, añadir el contenido y «publicar». Es una opción muy rápida para empezar y terminar un sitio, pero también mucho más limitada, ya que en la mayoría de los casos no permite acceder al código y modificarlo.

Aunque no sea necesario, es altamente recomendable poseer conocimientos de HTML5 y de CSS para entender el código de las plantillas, e incluso para poder crear plantillas personalizadas para el sitio web en construcción.

2.2. Campos editables y no editables

Cuando se crea una plantilla nueva en Dreamweaver, por defecto todas las

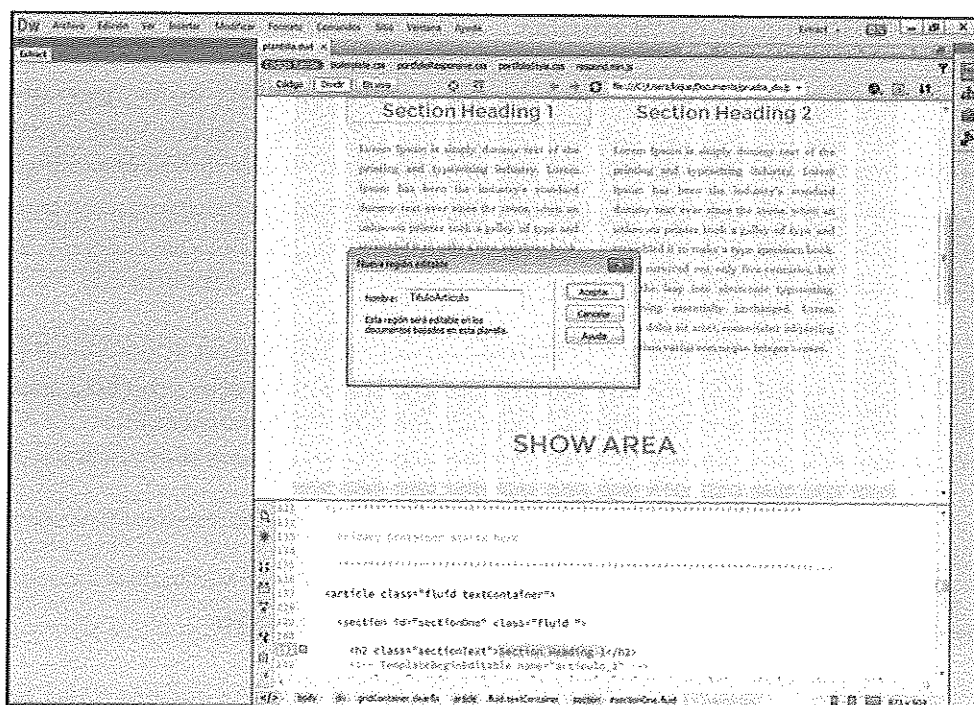
zonas están bloqueadas. Para que esta plantilla sea útil es necesario definir qué partes van a ser editables, es decir, será necesario definir o crear las zonas en las que se puedan realizar cambios.

Evidentemente, la decisión de qué campos serán los editables o los no editables dependerá de la etapa de diseño y de la arquitectura del sitio web, y se deberá mantener siempre la coherencia estética de cada sección, fundamental para conseguir un sitio web reconocible y navegable.

2.2.1. Definir y crear los campos susceptibles de cambios en una plantilla

Las zonas susceptibles de cambios serán aquellas en las que el contenido de la información variará según el apartado de la página en el que estemos.

En una plantilla editada con Dreamweaver se pueden crear las zonas fijas seleccionando dicha zona y haciendo clic en el menú «Insertar», «Plantilla», «Región editable», y finalmente dándole un nombre a la región definida. La siguiente imagen ilustra lo comentado:



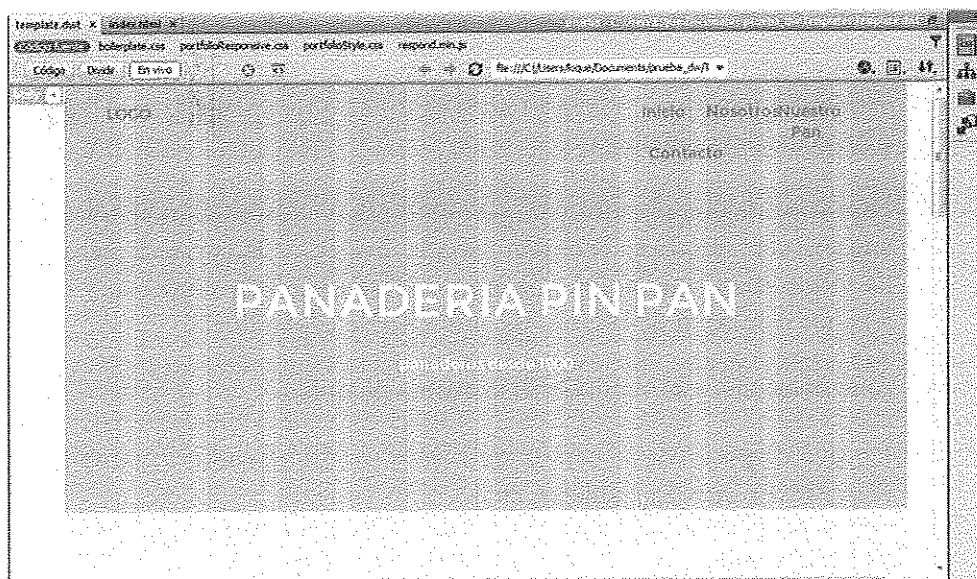
De esta forma se irán definiendo los campos que serán dinámicos y que, posteriormente, se irán personalizando para cada una de las páginas creadas. Esta personalización, como se ha mencionado anteriormente, puede hacerse con edición directa y manual para cada página, o usando un lenguaje de servidor tipo PHP o ASP.

2.2.2. Definir y crear los campos no modificables en una plantilla

Las zonas no modificables de una plantilla son aquellas que no variarán en todos los apartados del sitio web. Serían zonas no modificables los menús, la cabecera, el logotipo y el pie, es decir, zonas que siempre estarán presentes en todo el sitio web y cuyo contenido no variará.

Por defecto en Dreamweaver todas las regiones son *no modificables*, por lo que no será necesario definir ninguna región como tal.

La siguiente imagen muestra una plantilla recién creada en la que ninguna de las secciones es editable:



2.3. Aplicar plantillas a páginas web

Una vez diseñada la plantilla ya se pueden crear los archivos del sitio web a partir de ella. El objetivo final de una plantilla es la creación de un sitio web de forma sencilla de modo que conserve siempre la estructura definida en la plantilla.

2.3.1. Las plantillas en la web

En la actualidad existen multitud de sitios que nos ofrecen plantillas tanto gratuitas como de pago. Muchas de estas plantillas se puede descargar en el ordenador y modificarlas con el *software* de edición web.

Bastará con hacer una búsqueda en el buscador favorito para encontrar multitud de recursos gratuitos y de pago.

2.3.2. Búsqueda de plantillas en la red

A la hora de elegir una plantilla hay que tener en cuenta una serie de criterios:

- Si se adapta a las necesidades del proyecto (si se trata de una plantilla estática o incorpora código para gestionar, por ejemplo, una base de datos y hacerla dinámica).
- Si se trata de una plantilla para una empresa u organización se tratará de analizar si el diseño es coherente con la imagen de la empresa (se tratará de elegir una plantilla que se adapte a la imagen de la empresa, y no de adaptar la imagen de la empresa al diseño de la plantilla).
- Qué dominios están utilizando la misma plantilla.
- En qué dispositivos se verá la web (solo en el ordenador, o también en dispositivos móviles, tabletas, etc.).
- Cuál es su precio.

Algunos sitios destacados donde se pueden buscar plantillas son los siguientes:

- www.one.com: se trata de una herramienta *online* para crear sitios web con

servicios de alojamiento y registros de dominio. Ofrece un gran número de plantillas que pueden ser usadas para la creación del sitio web.

- www.wix.com: se trata de otro servicio *online* para crear sitios web y publicarlos. Aporta una base de conocimiento muy amplia y pone a nuestra disposición muchas plantillas para dar aspecto al sitio web creado.
- www.1and1.es: es otro servicio similar a los anteriores.

Realizando una búsqueda en algún buscador de internet es muy fácil encontrar algún sitio web que ofrezca plantillas tanto gratuitas como de pago. Es necesario prestar atención y tener cuidado con dichas plantillas, ya que es habitual que, en caso de la plantilla tenga un origen poco fiable, introduzca agujeros de seguridad que permitan tomar el control del servidor en el que están instaladas. Consultando el código fuente o la popularidad y comentarios de la plantilla o su origen se puede detectar si realmente existe algún problema o no.

2.3.3. Adaptación de plantillas a páginas web

El paso siguiente a la creación de la plantilla será la adaptación de esta a la página web, es decir, la creación de la página web a partir de una plantilla. Para ello, se irán creando los diferentes archivos que componen la web, rellenando de contenido cada una de las secciones editables.

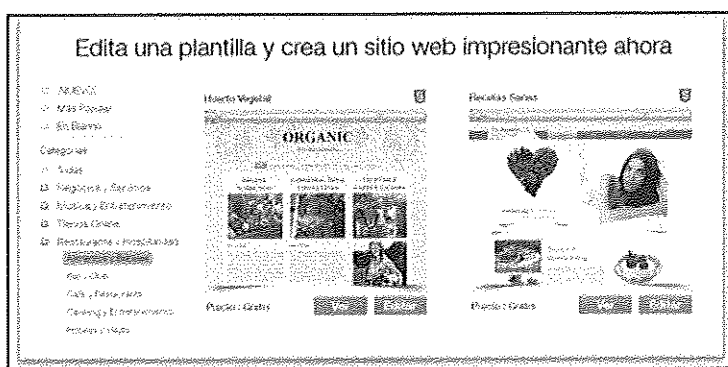
Partiendo de una plantilla cualquiera, se adaptará a las páginas web del sitio de la siguiente forma: suponiendo que el sitio web que vamos a desarrollar consta de cuatro secciones principales, se crearán cuatro archivos basados en la plantilla. Usando Dreamweaver como editor HTML5 para crear los archivos que formarán el sitio web, si se desea crear un nuevo archivo HTML será tan fácil como ir al menú «Archivo», seleccionar «Nuevo» y en «Plantillas de sitio» seleccionar la plantilla que se desea aplicar al archivo nuevo. De esta forma se crearán todos los archivos que se desee basándose en la plantilla creada anteriormente. Además, si se realiza un cambio en la plantilla, todos los archivos basados en ella serán actualizados automáticamente.

Lo mismo habrá que hacer para el resto de los apartados del sitio web, y este ya estará creado.

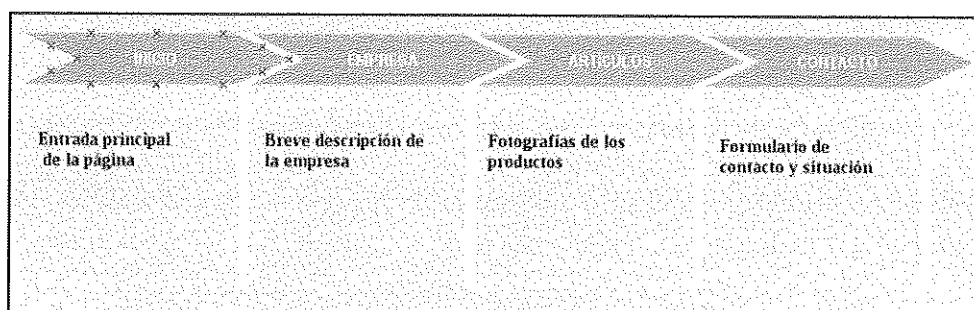
Por último, cabe señalar que no solo con Dreamweaver es posible adaptar plantillas para la creación del sitio web. Otro ejemplo de adaptación de página web a una plantilla podría ser la utilización de la herramienta *online* «Wix». En primer lugar se descargará una plantilla desde el sitio «<http://www.wix.com>».



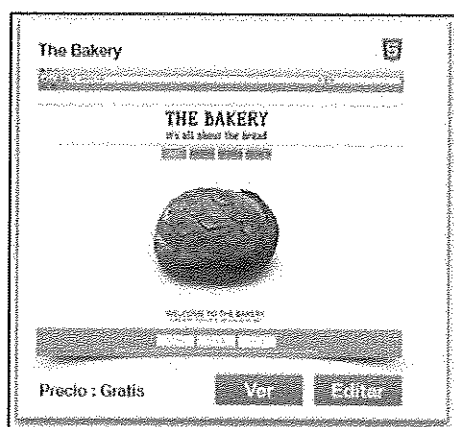
Una vez registrado, se seleccionará el tipo de plantilla según el negocio o la información que se vaya a mostrar en la página. En este caso se va a diseñar otra página para una panadería.



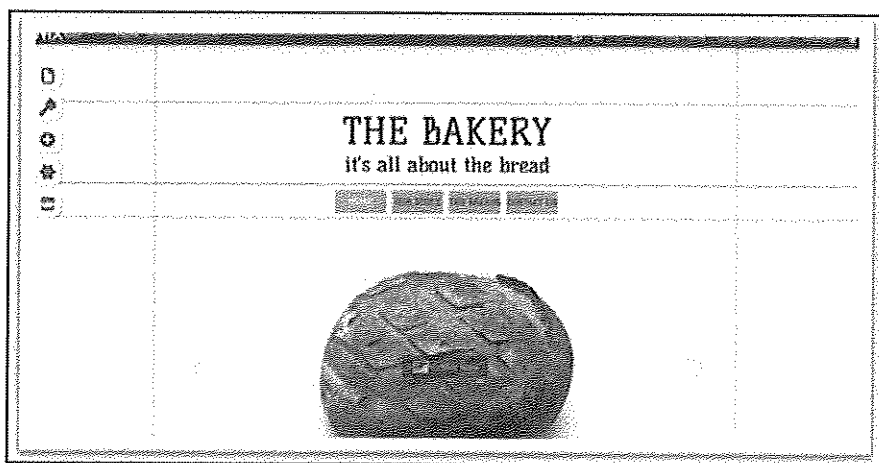
Como se ha comentado, es necesario tener clara la arquitectura de la información en un diseño clarificador de lo que el sitio web representará. En este caso el sitio web se compondrá de los siguientes apartados:



Se debe seleccionar la plantilla adecuada y pulsar en «Editar».

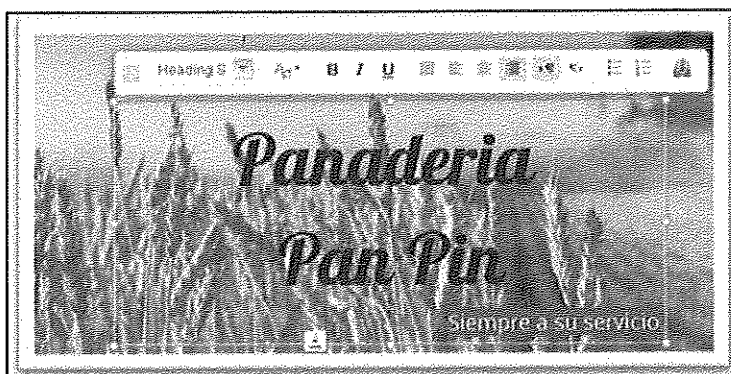


A continuación se abrirá el editor de plantillas para configurar todos los apartados del sitio web:

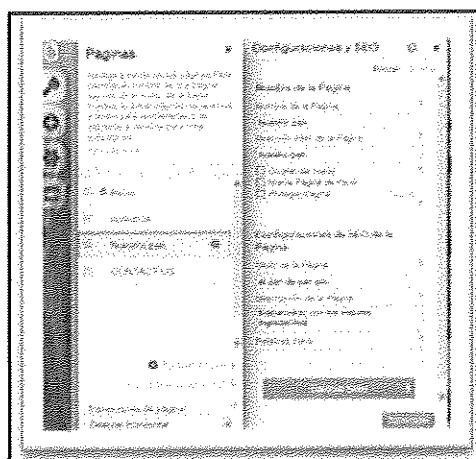
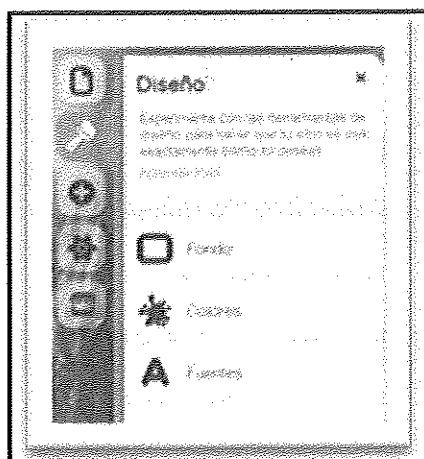


Se revisarán las zonas modificables de una plantilla y las partes fijas:

- **Título:** en esta sección se colocará el logotipo de la empresa, nombre o eslogan. Se podrán modificar el tipo de letra, los colores y el fondo haciendo doble clic sobre el título.

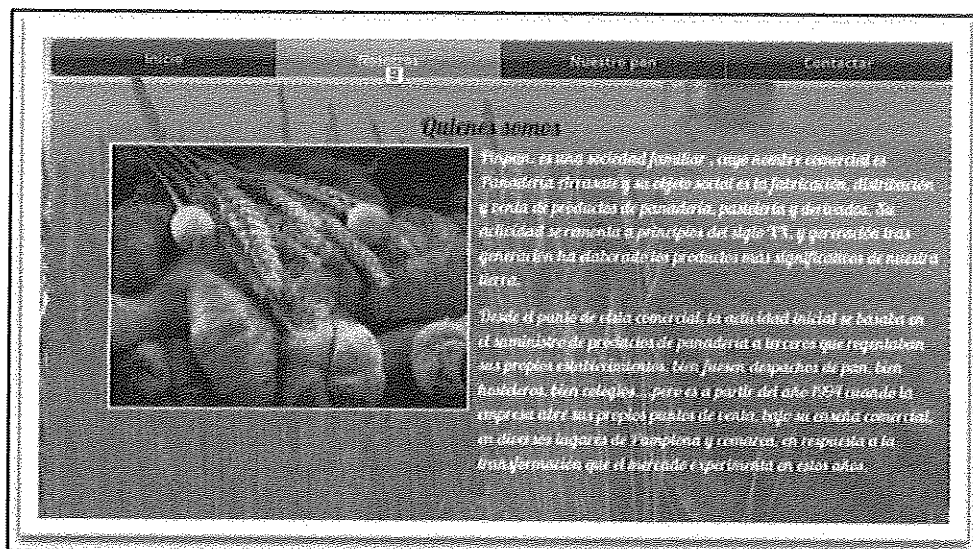


- **Fondo, fuentes y colores:** con esta herramienta se podrá seleccionar el fondo que va a tener la página, ya sean imágenes predefinidas o un diseño propio.

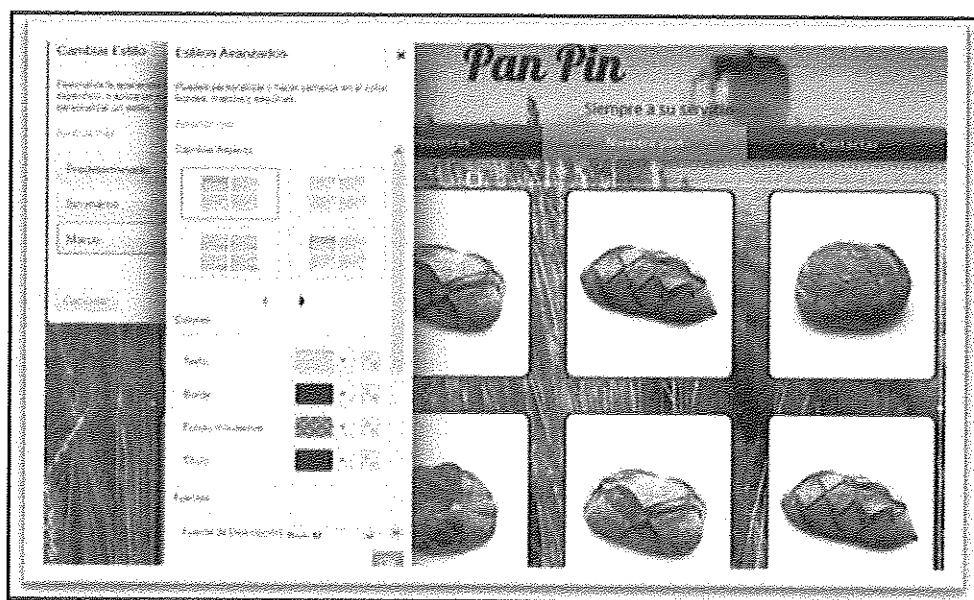


- **Botones de navegación:** de esta forma se personalizarán todos los apartados que va a tener el sitio, su diseño y su presentación. Esta herramienta también permite configurar secciones clave para la localización en buscadores como son el título de la página, las palabras clave y la descripción de cada apartado.

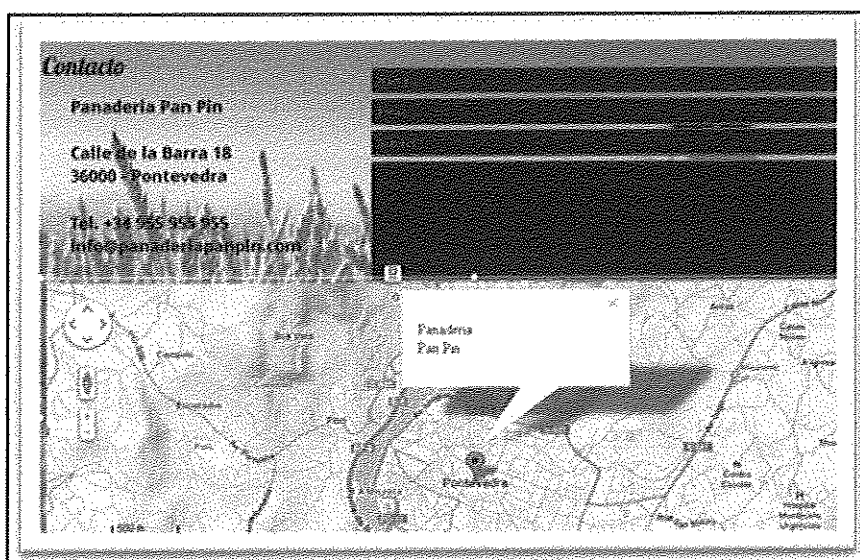
- **Contenidos:** modificar el contenido de cada apartado es muy fácil. Se puede editar el texto y añadir imágenes, colores y fondos, así como su posición en la página.



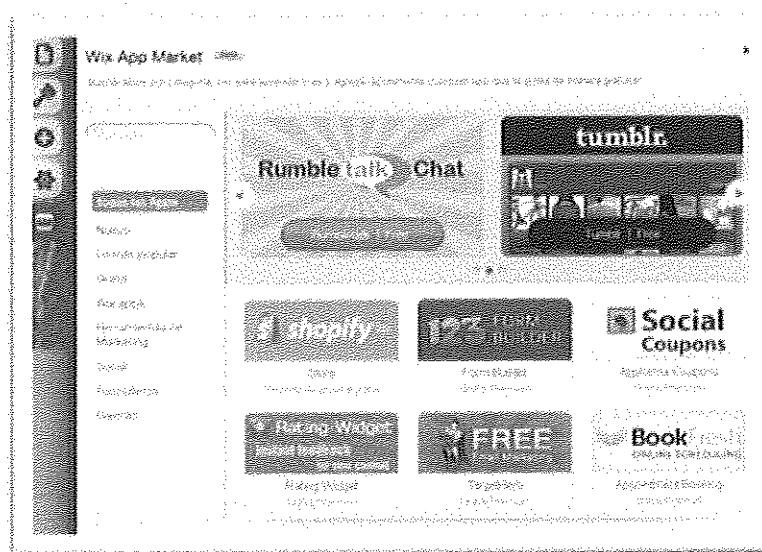
Para la galería de imágenes es posible configurar la posición, el número de filas y columnas de imágenes y su diseño.



En el apartado «Contactar» se puede modificar el estilo del formulario, la dirección de envío de los datos y la posición en el mapa.



Debemos señalar también que en la mayoría de las plantillas web se permite la opción de inserción de *scripts*, esto es, de agregar enlaces y *widgets* como formularios, enlaces a redes sociales, contadores, galerías de imágenes, carritos de la compra, animaciones *flash*, etc.



Finalmente, el último paso sería la publicación del sitio web. Este tipo de sitios ofrecen la posibilidad de comprar el dominio y alojamiento y, así, incorporar la plantilla a este dominio. No se detalla este proceso porque está fuera del alcance de esta unidad formativa.

RESUMEN

En este capítulo hemos explicado la utilización de plantillas para la construcción de sitios web. Las plantillas son un recurso ampliamente utilizado que ayuda a la reutilización de código y simplifica su desarrollo así como el tiempo empleado en su construcción.

Por lo general, todas las plantillas presentan unas funcionalidades y características comunes. Todas ellas están formadas por contenido estático y contenido dinámico; las cabeceras del sitio se crean una sola vez, y el contenido del sitio será lo que se modifique (la parte dinámica), etc. Otra de las características es que un cambio en la plantilla afectará a todas las partes del sitio web que se desarrolle basándose en dicha plantilla.

Una plantilla, como se ha visto, contiene regiones editables y regiones fijas. Cada una de estas regiones estará compuesta por los mismos elementos HTML que una página web normal: sección «HEAD», sección «BODY» (con sus cabeceras, menús, secciones individuales, contenido y pie).

En la construcción de una plantilla se debe tener en cuenta el tamaño del sitio web. Teniendo en cuenta esta variable se podrá optar por una estructura u otra que haga la navegación más fácil. Se podría, por ejemplo, optar por una estructura con un menú superior si el sitio es pequeño, o menú superior y lateral izquierdo si el sitio consta de bastante contenido.

Para la construcción de la plantilla se siguen unos pasos: en una primera fase se desarrolla el boceto identificando las zonas fijas y las zonas editables; posteriormente se desarrolla la plantilla. En esta unidad formativa se usa Dreamweaver, ya que dispone de ayudas visuales para el trabajo con plantillas, pero es posible desarrollarlas con cualquier editor de texto. Con esta herramienta se crea la plantilla y se edita para seleccionar las zonas fijas y las dinámicas para posteriormente aplicar dicha plantilla a todos los archivos «.html» que forman el sitio web.

Otra forma habitual de usar plantillas es a través de plataformas *online* destinadas a la creación rápida de sitios web. Sitios como www.1and1.com o www.wix.com son muy populares para estos cometidos.

EVALUACIÓN

1. Para poder utilizar una plantilla necesitamos tener al menos una región fija:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

2. Cada vez que se modifique la plantilla es necesario modificar todas las páginas:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

3. Solo se puede definir una región editable por plantilla:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

4. Para la configuración de una plantilla web es necesario conocer el código HTML:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

5. Los elementos principales de una plantilla son:

- ☐ Cabecera, pie y secciones.
- ☐ Cabecera, menús, contenidos y secciones:
- ☐ Menús y pie.

6. Es posible descargar una plantilla de internet y modificarla a nuestro gusto:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

RESUMEN FINAL Y EVALUACIÓN FINAL

- RESUMEN FINAL
- EVALUACIÓN FINAL

RESUMEN FINAL

Hoy en día la interacción o comunicación del usuario con la página web se realiza a través de los formularios web. El desarrollador web ha de conocer todos los elementos de los formularios para proporcionarle al usuario final una forma sencilla, ágil y cómoda de interactuar en la página que está visitando.

A lo largo de este manual hemos aprendido a crear formularios y a integrarlos en las páginas web para así dotarlas de interactividad, identificando todas las etiquetas y atributos necesarios para ello.

Por otra parte, también hemos visto la utilidad de las plantillas en el diseño web, ampliando así el desarrollo de aplicaciones web con otras alternativas de modo que no solo se trata el desarrollo de todo el diseño web desde cero. Se ha aprendido a crear plantillas web con herramientas de edición, de acuerdo a un diseño y estructura especificados, identificando las regiones modificables y no editables de las plantillas, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, y finalmente creando y probando una página web basada en una plantilla.

EJERCICIOS

- 1) Crea un sitio web con Dreamweaver usando una plantilla basada en el diseño «columnas flotantes, encabezado y pie».
- 2) Cambia los estilos de la plantilla anterior, el fondo, el tipo de fuente y el color.
- 3) Crea la página web de una peluquería utilizando la plantilla anterior.

EVALUACIÓN FINAL

1. La interactividad se entiende en éste ámbito como la comunicación entre el usuario y el sitio web:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

2. Existen tres formas de enviar información a un servidor a través de un formulario: «GET», POST» y «UPDATE»:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

3. Un elemento <INPUT> con su atributo «type» con valor «text» mostrará una lista desplegable en el navegador:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

4. Un elemento <FORM> indica el archivo que procesará la información enviada al servidor en su atributo:

- ☐ «enctype».
- ☐ «action».

- ☐ «method».
- ☐ «name».

5. Un formulario web debe tener en cuenta criterios de accesibilidad y usabilidad:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

6. Las plantillas web se escriben única y exclusivamente en HTML:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

7. La sección de una plantilla web en la que se añade el contenido de la página web es la cabecera:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

8. Para sitios web con poca información se recomiendan estructuras con menú superior y menú en la columna izquierda:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

SOLUCIONES

Evaluación tema 1

- 1) Falso. La interactividad entre usuario y sitio web se puede conseguir a través de múltiples formas. El uso de formularios es la herramienta principal.
- 2) Falso. Un formulario puede solicitar información diversa en función de la página o sitio web. Incluso puede solicitar información distinta en función de algún campo seleccionado con anterioridad.
- 3) Verdadero. La información que se recopila en un formulario se suele enviar a un servidor que será el encargado de procesarla.
- 4) Falso. En el método de envío «POST» la información se envía codificada a través de la petición HTTP.
- 5) Verdadero. El elemento principal para la creación de un formulario es <FORM>, dentro del cual se crearán otros elementos que darán forma al formulario web.
- 6) El valor que se debe dar al atributo «enctype» para definir un formulario en el que se suben archivos debe ser «multipart/form-data».
- 7) Falso. Las casillas de verificación permiten seleccionar múltiples opciones de un grupo de opciones. Los botones radio permiten seleccionar una sola opción.
- 8) Falso. Un elemento <LABEL> no tiene efecto en el formulario. Es una etiqueta que acompaña a los <INPUT> para aportar información sobre ellos.

Evaluación tema 2

- 1) Falso. Una plantilla puede tener tantas regiones fijas o editables como se quiera.

- 2) Falso. Una de las ventajas del uso de plantillas es precisamente que al hacer una modificación en dicha plantilla automáticamente se actualizan todas las páginas basadas en ella.
- 3) Falso. Una plantilla puede tener tantas regiones editables como se desee.
- 4) Falso. No es necesario pero sí muy recomendable conocer el lenguaje HTML para editar una plantilla.
- 5) Los elementos principales de una plantilla son: cabecera, menús, contenido y secciones.
- 6) Verdadero. Existen múltiples sitios donde poder descargar plantillas y adaptarlas a las necesidades propias.

Evaluación final

- 1) Verdadero. En el ámbito del desarrollo web la interactividad se entiende como la comunicación entre el usuario y el sitio web
- 2) Falso. Existen dos métodos para enviar información a un servidor a través de un formulario: «GET» y «POST».
- 3) Falso. Un elemento <INPUT> con su atributo «type» con valor «text» mostrará un campo de texto.
- 4) Un elemento <FORM> indica el archivo que procesará la información enviada al servidor en su atributo «action».
- 5) Verdadero. Un formulario web debe tener en cuenta criterios de accesibilidad y usabilidad.
- 6) Falso. Las plantillas web se escriben en HTML ayudado de todo tipo de lenguajes y tecnologías web, como JavaScript, CSS, lenguajes de servidor tipo PHP, Java, Perl, etc.
- 7) Falso. La sección de una plantilla web en la que se añade el contenido de la página web es el «contenido».

8) Falso. Para sitios web con poca información se recomiendan estructuras con menú superior.

